



UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS EXATAS - DCEX
FÍSICA

JOÃO PAULO MATOS DIAS GOMES

DETERMINAÇÃO DA MASSA DE ESTRELAS JOVENS EM AGLOMERADOS
ESTELARES: UMA ABORDAGEM OBSERVACIONAL E ESTATÍSTICA

ILHÉUS
2024

JOÃO PAULO MATOS DIAS GOMES

**DETERMINAÇÃO DA MASSA DE ESTRELAS JOVENS EM AGLOMERADOS
ESTELARES: UMA ABORDAGEM OBSERVACIONAL E ESTATÍSTICA**

Trabalho de Conclusão de Curso
apresentado ao curso de Física como
requisito para obtenção do título de
Bacharel em Física da Universidade
Estadual de Santa Cruz – UESC.

Orientadora: Prof^a. Dra. Maria Jaqueline
Vasconcelos

Coorientador: Prof. Dr. Adriano Hoth
Cerqueira

**ILHÉUS
2024**

JOÃO PAULO MATOS DIAS GOMES

**DETERMINAÇÃO DA MASSA DE ESTRELAS JOVENS EM AGLOMERADOS
ESTELARES: UMA ABORDAGEM OBSERVACIONAL E ESTATÍSTICA**

Trabalho de Conclusão de Curso
apresentado ao curso de Física como
requisito para obtenção do título de
Bacharel em Física da Universidade
Estadual de Santa Cruz – UESC.

Ilhéus, 22, de Novembro de 2024

BANCA EXAMINADORA

Prof^a. Dra. Maria Jaqueline Vasconcelos
Universidade Estadual de Santa Cruz
Orientadora

Prof. Dr. Adriano Hoth Cerqueira
Universidade Estadual de Santa Cruz
Co-orientador/Examinador

Prof. Dr. André Luis Batista Ribeiro
Universidade Estadual de Santa Cruz
Examinador

AGRADECIMENTOS

- Agradeço ao Laboratório de Astrofísica Teórica e Observacional da Universidade Estadual de Santa Cruz, por fornecer a infraestrutura necessária ao desenvolvimento desta pesquisa e pelo apoio financeiro concedido através da bolsa de estudo.
- Agradeço também ao Programa de Graduação em Física (bacharelado) pela oportunidade de crescimento e aprendizado ao longo do curso.
- À Prof^a Dr^a Maria Jaqueline Vasconcelos, expresse minha profunda gratidão pela orientação incansável e pelo apoio incondicional, além da amizade e dedicação demonstradas ao longo de todo o processo. Sua experiência e incentivo foram fundamentais para o desenvolvimento deste trabalho.
- Ao Prof. Dr. Adriano Hoth Cerqueira, sou grato pela amizade, apoio e pelas valiosas discussões que contribuíram para o enriquecimento acadêmico e pessoal. Sua disposição em compartilhar conhecimentos sempre foi uma grande motivação.
- À minha amada Jéssica Almeida da Silva, meu agradecimento mais especial. Seu apoio inabalável foram a minha base ao longo de toda essa jornada. Obrigado por acreditar em mim, por cada palavra de incentivo e por seu amor e compreensão nos momentos de desafio. Este trabalho também é fruto do carinho e do companheirismo que compartilhamos.

RESUMO

Esta pesquisa visa contribuir para a determinação de um parâmetro fundamental em astronomia: a massa de estrelas jovens em aglomerados estelares, com potencial para enriquecer a compreensão da rotação estelar. O objetivo é estimar massas estelares em aglomerados como o da Nebulosa de Órion (ONC), Plêiades, h Persei, Upper Scorpius e NGC 2516 utilizando uma combinação de métodos tradicionais, como ajuste de isócronas e relações massa-luminosidade, e técnicas de aprendizado de máquina. Este estudo adota uma abordagem descritiva para investigar métodos de cálculo de massa estelar, utilizando ferramentas estatísticas para avaliar a qualidade das estimativas. A amostra é não probabilística, com foco em estrelas jovens de baixa massa, e os dados foram coletados de diversos catálogos, incluindo o GAIA e o TESS. As magnitudes absolutas foram calculadas a partir da fotometria, e a extinção interestelar individual foi considerada para os aglomerados mais jovens. A massa estelar foi estimada utilizando dois métodos dependentes de modelos teóricos de evolução e interior estelar: o ajuste de isócronas e a relação massa-magnitude, esta utilizando técnicas de aprendizado de máquina, incluindo validação cruzada por K-fold e otimização por busca em grade, com diversas técnicas de regressão como Florestas Aleatórias, Regressão com Vetor de Suporte, e Regressão Bayesiana. Os resultados foram avaliados com um conjunto de métricas estatísticas, como RMSE, AIC e Coeficiente de determinação, comparando com valores de massa obtidos na literatura, demonstrando a eficácia da relação massa-luminosidade que teve uma boa concordância com a maioria dos aglomerados, principalmente os com uma sequência principal bem definida, como as Plêiades, e do ajuste de isócronas para aglomerados com mais objetos na pré-sequência principal, como a ONC, embora com incertezas e limitações inerentes. A integração de técnicas de aprendizado de máquina se mostrou promissora para aumentar a precisão e confiabilidade das estimativas de massa estelar, apontando direções futuras para pesquisas astrofísicas.

Determination of the Mass of Young Stars in Stellar Clusters: An Observational and Statistical Approach

ABSTRACT

This research aims to contribute to the determination of a fundamental parameter in astronomy: the mass of young stars in star clusters, with the potential to enrich the understanding of stellar rotation. The aim is to estimate stellar masses in clusters such as the Orion Nebula (ONC), Pleiades, η Persei, Upper Scorpius and NGC 2516 using a combination of traditional methods, such as fitting isochrones and mass-luminosity relations, and machine learning techniques. This study takes a descriptive approach to investigating stellar mass calculation methods, using statistical tools to assess the quality of the estimates. The sample is non-probabilistic, with a focus on young low-mass stars, and data was collected from several catalogs, including the GAIA and the TESS. Absolute magnitudes were calculated from photometry, and individual interstellar extinction was considered for the youngest clusters. Stellar mass was estimated using two methods dependent on theoretical models of stellar evolution and interior: isochronal fitting and the mass-magnitude relation, the latter using machine learning techniques, including K-fold cross-validation and grid search optimization, with various regression techniques such as Random Forests, Support Vector Regression, and Bayesian Regression. The results were evaluated with a set of statistical metrics, such as RMSE, AIC and Coefficient of Determination, and compared with mass values obtained in the literature, demonstrating the effectiveness of the mass-luminosity relationship, which had good agreement with most clusters, especially those with a well-defined main sequence, such as the Pleiades, and the adjustment of isochrones for clusters with more objects in the main pre-sequence, such as the ONC, although with inherent uncertainties and limitations. The integration of machine learning techniques has shown promise for increasing the accuracy and reliability of stellar mass estimates, pointing to future directions for astrophysical research.

Keywords: Stellar Parameters: Mass. Computational Modeling. Statistics.

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 – Curvas de transmissão dos filtros no sistema Johson.	14
Figura 2 – Ilustração da extinção interestelar e avermelhamento.	15
Figura 3 – Força de linhas espectrais de elementos químicos em função da temperatura.	16
Figura 4 – Diagrama Hertzsprung-Russel	17
Figura 5 – Fluxograma do processo de ajuste de isócronas.	25
Figura 6 – Determinação de massa utilizando o método de ajuste de isócronas.	25
Figura 7 – Fluxograma do processo de ajuste de isócronas.	28
Figura 8 – Fluxograma do processo de treinamento e avaliação de modelos.	31
Figura 9 – Análise comparativa do método de ajuste de isócronas.	36
Figura 10 – Análise residual do modelo de regressão para estrelas do aglomerado das Plêiades.	37
Figura 11 – Gráfico de comparação de massa para estrelas binárias.	38
Figura 12 – Diagrama HR para o aglomerado da Nebulosa de Órion	40
Figura 13 – Gráficos comparativos para o aglomerado da Nebulosa de Órion	41
Figura 14 – Diagrama HR para o aglomerado de Upper Scorpius	43
Figura 15 – Gráficos comparativos para o aglomerado de Upper Scorpius	44
Figura 16 – Diagrama HR para o aglomerado de NGC 869	46
Figura 17 – Gráficos comparativos para o aglomerado de NGC 869	47
Figura 18 – Diagrama HR para o aglomerado das Plêiades	49
Figura 19 – Gráficos comparativos para o aglomerado das Plêiades	50
Figura 20 – Diagrama HR para o aglomerado NGC 2516.	52
Figura 21 – Gráficos comparativos para o aglomerado NGC 2516	52
Figura 1 – Interface gráfica do <i>software</i> SPECTRA.	61

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 – Resultados de massas estelares para ONC	41
Tabela 2 – Resultados de massas estelares para Upper Scorpius	45
Tabela 3 – Resultados de massas estelares para h Persei	48
Tabela 4 – Resultados de massas estelares para as Plêiades	51
Tabela 5 – Resultados de massas estelares para NGC 2516	53
Tabela 1 – Relatório estatístico de modelagem	62

SUMÁRIO

1	INTRODUÇÃO	11
2	REVISÃO DE LITERATURA	13
2.1	Parâmetros Estelares	13
2.2	Massa Estelar	18
2.3	Aprendizagem de Máquina	19
3	METODOLOGIA	21
3.1	Coleta e Seleção de Dados	21
3.2	Parâmetros Estelares	22
3.3	Determinação da Massa Estelar	23
3.3.1	Ajuste e interpolação por isócronas	24
3.3.2	Relação massa-luminosidade (RML)	26
3.3.2.1	Modelagem com Aprendizagem de Máquina	27
3.3.2.2	Ferramentas estatísticas e análise dos resultados	30
3.4	Validação metodológica	34
4	RESULTADOS E DISCUSSÃO	36
4.1	Validação da metodologia e dos modelos de estimativa de massa estelar.	36
4.2	Aglomerado da Nebulosa de Órion	39
4.2.1	Estimativas de Massa	39
4.2.2	Comparações entre Métodos	39
4.3	Upper Scorpius	42
4.3.1	Estimativas de Massa	42
4.3.2	Comparações entre Métodos	43
4.4	Aglomerado NGC 869	45
4.4.1	Estimativas de Massa e Ajustes de Isócronas	46
4.4.2	Comparações entre Métodos	46
4.5	Aglomerado das Plêiades	48
4.5.1	Estimativas de Massa	48
4.5.2	Comparações entre Métodos	49
4.6	NGC 2516	51
4.6.1	Estimativas de Massa	51

4.6.2	Comparações entre Métodos	52
5	CONCLUSÃO	55
	REFERÊNCIAS	
		56
	APÊNDICES	60

1 INTRODUÇÃO

Na Astrofísica contemporânea, a determinação precisa da massa estelar emerge como um desafio crucial. Esta compreensão detalhada é fundamental para a investigação da formação, evolução, dinâmica e caracterização estelar, além de ser essencial para o estudo de diversos fenômenos astronômicos. Diante dessas complexidades, emerge a necessidade de uma maior acurácia para estas estimativas.

A determinação da massa de estrelas em sistemas múltiplos pode ser realizada diretamente, mas não representa por completo os aglomerados estelares. Estimar a massa de estrelas em sistemas não-binários envolve frequentemente o uso da relação massa-luminosidade, cujo expoente varia com o estágio evolutivo da estrela. Métodos de ajuste de isócronas também se destacam. Concomitando esses métodos é possível complementar os resultados, dado que cada um tem vantagens e limitações distintas.

A determinação precisa de massas estelares, especialmente em aglomerados jovens e em sistemas não-binários, apresenta desafios significativos devido às limitações inerentes aos métodos convencionais. Em particular, a aplicação direta de relações massa-luminosidade é limitada pela variabilidade dos parâmetros que definem essa relação, dependentes do estágio evolutivo e das propriedades individuais das estrelas (MOYA et al., 2018).

Esses métodos, baseados em modelos teóricos de evolução estelar, ainda que eficazes para certos tipos estelares, carecem de acurácia para abarcar a diversidade de características presentes em aglomerados de diferentes idades, como aferido por trabalhos como o de Serenelli et al. (2021). Assim, a complexidade do problema exige o desenvolvimento de técnicas mais robustas e adaptativas, capazes de integrar múltiplos tipos de dados e metodologias para estimar massas com maior precisão e confiança em uma ampla faixa de condições astrofísicas.

Este estudo tem como objetivo principal a determinação das massas individuais de estrelas de baixa massa em aglomerados jovens, utilizando uma abordagem que integra dados de múltiplas fontes. Utilizaremos dois métodos: a relação massa-luminosidade, derivada de modelos teóricos de evolução estelar e o método de ajuste de isócronas. A escolha dos melhores parâmetros da relação massa-luminosidade será feita utilizando técnicas de aprendizado de máquina. Optamos por utilizar dois métodos distintos para que seja possível realizar uma comparação entre os resultados de ambas

as metodologias e assim, verificar a consistência e a robustez dos resultados obtidos.

Determinaremos as massas das estrelas dos aglomerados da Nebulosa de Órion (ONC), das Plêiades, de Upper Scorpius (USco), de NGC 869 (h Persei) e de NGC 2516. A escolha desses aglomerados, que representam diferentes estágios evolutivos, visa avaliar a acurácia e as limitações dos métodos aplicados. Nossa escolha também foi pautada pela disponibilidade de períodos de rotação para as estrelas destes aglomerados, uma vez que este trabalho é parte do projeto de pesquisa sobre Rotação Estelar conduzido no Grupo de Formação Estelar da UESC.

2 REVISÃO DE LITERATURA

2.1 Parâmetros Estelares

A compreensão dos parâmetros fotométricos e espectroscópicos é fundamental para a caracterização detalhada das estrelas. A integração desses dois conjuntos de dados possibilita uma visão abrangente das propriedades físicas e dinâmicas das estrelas, facilitando a classificação estelar, a identificação de estágios evolutivos e a investigação de fenômenos astrofísicos complexos. Nesta seção, será realizada uma revisão teórica dos principais parâmetros envolvidos no estudo abordado neste trabalho.

A magnitude e o índice de cor das estrelas são conceitos fundamentais na astronomia para medir e descrever o brilho e as propriedades espectrais das estrelas. A magnitude (λ) é uma medida do brilho de uma estrela e está relacionado ao logaritmo do fluxo observado (F), como descrito na equação (1) em termos de uma constante de proporcionalidade (β), (PADMANABHAN, 2006).

$$\lambda = \beta - 2,5 \log F \quad (1)$$

A magnitude absoluta (Λ) é uma medida padrão do brilho de uma estrela a uma distância de 10 parsecs¹ da Terra, segundo a equação (2) abaixo:

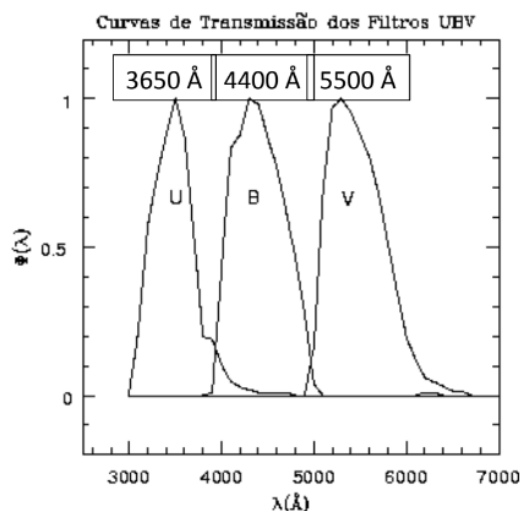
$$\Lambda = -5 \log_{10}(d) + 5 + \lambda \quad (2)$$

Aqui, d é a distância ao aglomerado. Da maneira como foi definida, quanto mais brilhante é um objeto, menor será sua magnitude.

Uma estrela emite radiação em diferentes comprimentos de onda e definem-se sistemas de magnitude que possuem filtros em diferentes bandas. Um sistema de magnitudes é definido pela sua eficiência $\phi(\lambda)$ e por uma constante que define o ponto zero da escala. O sistema apresentado nessa figura é o sistema UBV, desenvolvido por Harold Lester Johnson (1921-1980) e William Wilson Morgan (1906-1994) em 1951. U, B e V indicam as magnitudes aparentes nas bandas espectrais ultravioleta, azul e amarelo, respectivamente, e têm seus comprimentos de onda efetivos em 3650 Å, 4400 Å e 5500 Å. Um sistema muito utilizado é o sistema fotométrico de Johnson que

¹1 parsec equivale à aproximadamente $3,0857 \times 10^{16}$ m

Figura 1 – Curvas de transmissão dos filtros no sistema Johnson.



Fonte: <https://www.if.ufrgs.br/tex/fis02001/aulas/Aula15-122.pdf>

pode ser visto na Figura 1. Define-se a magnitude bolométrica, que é uma medida do brilho total da estrela, integrando sobre todas as frequências. O índice de cor da estrela é um conceito que se refere à diferença de magnitude em duas faixas de frequência, que pode ser expressa pela comparação entre o fluxo eletromagnético em cada uma das bandas segundo a equação (3).

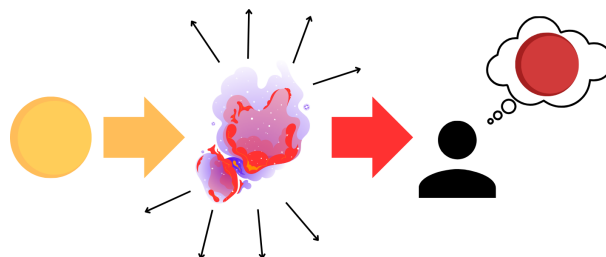
$$\lambda_a - \lambda_b = -2,5 \log \left(\frac{F_{\lambda_a}}{F_{\lambda_b}} \right) \quad (3)$$

Por exemplo, o índice de cor B-V é a diferença entre a magnitude no filtro azul (B) e no filtro amarelo (V). Esta diferença fornece informações sobre a classificação espectral da estrela e sobre a sua temperatura superficial. Estrelas com índice B-V mais baixo são mais quentes e azuis, e estrelas com índice B-V mais alto são mais frias e vermelhas. O brilho e o índice de cor são, portanto, ferramentas essenciais para a caracterização e estudo de estrelas, permitindo aos astrônomos inferir importantes propriedades físicas e evolutivas das estrelas a partir de observações de brilho e espectros, (PADMANABHAN, 2006).

Quando um objeto astronômico emite radiação eletromagnética, as nuvens de gás e poeira no meio interestelar entre o objeto emissor e o observador podem absorver e dispersar parte dessa radiação. Segundo Hartmann (2008), o fenômeno do avermelhamento ocorre porque essa absorção e dispersão são mais intensas para comprimentos de onda mais curtos (azuis), resultando na observação do objeto com

características alteradas, particularmente com um deslocamento da radiação para comprimentos de onda mais longos (vermelhos).

Figura 2 – Ilustração do fenômeno conhecido como extinção (escurecimento) e avermelhamento (desvio para comprimentos de onda vermelhos). Quando a luz de uma estrela viaja através do espaço interestelar, encontra poeira e gás no meio interestelar. Esta poeira dispersa e absorve parte da luz, particularmente mais dos comprimentos de onda azuis. O observador percebe que a estrela é mais fraca e mais vermelha do que seria sem a poeira.



Fonte: Elaboração Própria.

Na astronomia, o avermelhamento está diretamente associado à extinção interestelar, definida pela diferença entre o índice de cor observado e o índice de cor intrínseco, medindo o quanto a radiação foi deslocada para comprimentos de onda maiores.

O conhecimento acerca do índice de cor intrínseco das estrelas é um elemento essencial no estudo das populações de estrelas jovens. Não podemos assumir avermelhamento e extinção desprezáveis para a maioria das estrelas na pré-sequência principal (PMS, *Pre-main-sequence*). O avermelhamento interestelar é convencionalmente estimado usando cores intrínsecas tabeladas para estrelas de campo anãs na sequência principal² (MS) permitindo, assim, corrigir as magnitudes conforme descrito na equação (4):

$$\Lambda_{bol} = \Lambda - A_{\lambda} + BC_{\lambda}, \quad (4)$$

onde A_{λ} é o termo de correção relacionado ao avermelhamento e BC_{λ} o termo de correção bolométrico, a fim de obter o brilho total da estrela.

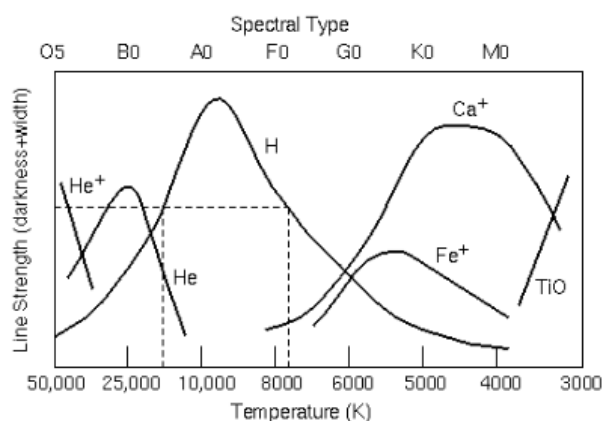
A luminosidade representa a quantidade de energia eletromagnética irradiada por uma estrela, galáxia ou outro objeto astronômico por unidade de tempo. Junto com a temperatura efetiva, a luminosidade fornece pistas importantes sobre os estados

²A sequência principal aparece como uma faixa contínua e distinta em um gráfico de índice de cor versus brilho das estrelas. As estrelas da sequência principal fundem átomos de hidrogênio para formar átomos de hélio em seus núcleos.

evolutivos das estrelas. Podemos determinar a luminosidade a partir de fluxos corrigidos para os efeitos de escurecimento e avermelhamento de poeira no meio interestelar, entre o objeto astronômico e o observador, (HARTMANN, 2008).

O gráfico da Figura 3 mostra a força das linhas espectrais de elementos químicos como He^+ , He , H , Ca^+ , Fe^+ e TiO em função da temperatura estelar (3000 K a 50.000 K), correlacionado com os tipos espectrais (O5 a M0). A interpretação das linhas espectrais ajuda a distinguir temperaturas semelhantes: a presença de He^+ indica temperaturas quentes, enquanto a presença de Ca^+ e ausência de He^+ aponta para temperaturas moderadas.

Figura 3 – Intensidade de linhas espectrais como função da temperatura. Cortesia de Nick Strobel (<https://www.astronomynotes.com/>).



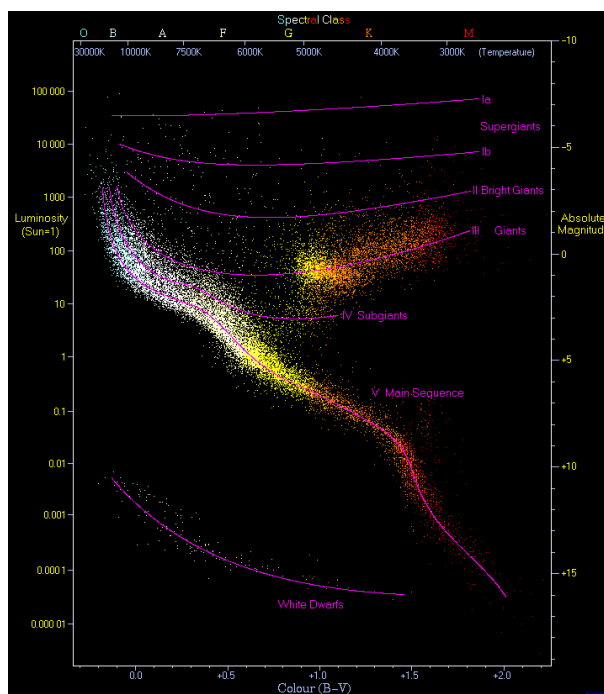
Fonte: <<https://www.astronomynotes.com/starprop/s12.htm>>.

A classificação espectral é uma técnica fundamental e envolve a categorização de estrelas com base nos seus espectros. Ela revela informações sobre a temperatura, luminosidade, composição química e outras propriedades de uma estrela. O sistema mais amplamente utilizado para essa finalidade é o sistema MK (Morgan-Keenan), que classifica as estrelas utilizando classes de temperatura e classes de luminosidade, fornecendo uma estrutura abrangente para entender as características estelares. Gigantes Vermelhas (evoluídas) dividem a mesma classe de luminosidade de estrelas PMS, então a classe de luminosidade não determina absolutamente o estágio evolutivo. A força do sistema MK reside em sua capacidade de categorizar estrelas com base em características espectrais que indicam temperatura e gravidade superficial. Essa abordagem dupla permite uma compreensão mais detalhada das propriedades estelares e de seus estágios evolutivos. O sistema foi expandido para incluir uma ampla gama de tipos estelares, desde as estrelas mais quentes do tipo O até as anãs do tipo M.

mais frias, sendo adaptado para diferentes regiões do espectro, como o ultravioleta e o infravermelho, (GRAY; CORBALLY, 2009). A classificação das estrelas mais frias inclui a introdução de duas novas classes espectrais, L e T, identificadas através de dados do 2-Micron All-Sky Survey (2MASS). A classe L é definida para objetos mais frios do que as anãs M tardias, com temperaturas da ordem de 1500 a 2000 K, enquanto a classe T, exemplificada pelo objeto Gl 229B, apresenta um espectro dominado por metano, indicando temperaturas ainda mais baixas e o aparecimento de bandas de absorção molecular mais típicas de atmosferas planetárias, (KIRKPATRICK et al., 1999).

No diagrama de Hertzsprung-Russell (HRD, Figura 4), a posição de uma estrela está correlacionada com seus parâmetros físicos, como luminosidade, temperatura efetiva, tipo espectral e raio estelar. Estrelas que ocupam a região diagonal do diagrama estão na sequência principal. A evolução das estrelas pode ser investigada com base na sua posição no HRD.

Figura 4 – O diagrama Hertzsprung-Russell para 22.000 estrelas do Catálogo Hipparcos (ESA, 1997) e 1.000 anãs vermelhas e brancas do Catálogo Gliese (GLIESE, 1969), destacando a Sequência Principal, onde estrelas como o Sol se situam, entre o canto superior esquerdo e o inferior direito.



Fonte: <http://www.atlasoftheuniverse.com/hr.html>

No HRD, as estrelas jovens estão localizadas acima da sequência principal, na classe das Gigantes. Sua fonte de energia vem principalmente da contração gravitacional, com alguma contribuição da fusão de deutério em seu interior. Segundo Hartmann

(2008), as estrelas jovens de baixa massa foram inicialmente identificadas como um subconjunto de objetos com linhas de emissão, normalmente exibindo forte emissão de linhas de hidrogênio (por exemplo H_α), estando concentradas perto de associações de estrelas massivas (OB) e de nuvens moleculares.

2.2 Massa Estelar

A massa estelar é crucial para a física estelar. Vários processos, como a ocorrência de núcleos convectivos na sequência principal e a ignição da queima de hélio sob condições degeneradas ou não degeneradas, dependem do valor da massa da estrela, além da sua relação com outros parâmetros permitir obter informações que são de grande importância para compreensão de diversos campos da astrofísica estelar e galáctica.

Segundo Serenelli et al. (2021), a determinação precisa das massas estelares aprimora os modelos estelares, a determinação de distâncias no Universo, previsões de idade, taxas de acreção e de rotação de estrelas, além de leis de enriquecimento químico de galáxias.

Para estrelas que fazem parte de sistemas binários, pode-se determinar a massa do par diretamente, utilizando a Terceira Lei de Kepler. Dessa forma, relações teóricas entre massa e parâmetros estelares como luminosidade e raio são comumente calculados a partir de sistemas binários de estrelas, como realizado em Delfosse et al. (2000) e Chabrier (2005), sendo fundamentais para os modelos de evolução estelar, pois fornecem uma base observacional que permite inferir massas estelares a partir de características observáveis, como a magnitude e, a partir desta, a luminosidade. Os dados precisos de massa obtidos possibilitam a criação de relações que podem ser usadas para verificar a precisão de modelos teóricos, contribuindo para a calibração e melhoria dos modelos utilizados.

Para a estimar ou determinar a massa individual de estrelas que não fazem parte de sistemas binários, há uma diversidade de métodos disponíveis. Para a sequência principal, a forma mais simples de se estimar a massa é usando as relações massa-luminosidade (M-L), citadas no parágrafo anterior, ou obtidas a partir de modelos de evolução estelar. Essas relações podem ser expressas como,

$$M^* = \beta L^\alpha \quad (5)$$

ou,

$$\log(M^*) = \alpha \log(L) + \log(\beta) \quad (6)$$

Em Serenelli et al. (2021) os principais métodos são elencados e ranqueados conforme sua precisão. Aqueles empregados nesse trabalho pertencem à categoria de métodos dependentes de modelos teóricos³. De um lado, temos aqueles que aplicaram abordagens mais gerais do ajuste de isócronas, como os trabalhos de Jørgensen e Lindegren (2005), Kerber e Santiago (2005), Davies et al. (2014) e Dias et al. (2014). Em contrapartida, alguns estudos exploraram o método semi-empírico baseado na relação entre massa e luminosidade, como em Delfosse et al. (2000), Benedict et al. (2016), Mann et al. (2019), Giovinnazzi e Blake (2022) e Nidhi et al. (2023). Por fim, Kerber et al. (2007) e Kounkel et al. (2022) adaptaram essa abordagem semi-empírica para um método fundamentado em modelos teóricos, utilizando dados de estrelas sintéticas, geradas a partir desses modelos teóricos, e obtendo relações para determinação de diversos parâmetros estelares. Essas distinções metodológicas refletem diferentes estratégias para estudar a determinação da massa.

2.3 Aprendizagem de Máquina

O advento recente de métodos de aprendizagem de máquina (*Machine Learning*, ML) proporcionou ferramentas poderosas para prever resultados por meio do aprendizado de um conjunto de dados de entrada. Neste trabalho, os algoritmos de regressão analisam as relações entre os dados de um modelo teórico de evolução estelar, permitindo a previsão de valores para dados novos ou checagem da qualidade dos modelos pré-existentes. As técnicas populares incluem a regressão linear, árvores de decisão (e sua complexificação, bosques aleatórios) e redes neurais.

Na astrofísica, os modelos de regressão fundamentados no aprendizado de máquina são cada vez mais utilizados para determinar e estimar parâmetros estelares, como temperatura, luminosidade, composição química e massa, como realizado em Meingast et al. (2017), Sarro et al. (2018), Wadekar et al. (2022), Kaeufer et al. (2023) e Bello-García et al. (2023). Ao analisar dados teóricos, pode-se construir um

³São eles a relação massa-luminosidade ou massa-magnitude e o ajuste de isócronas

modelo particular para a determinação de um certo parâmetro ou para um conjunto de parâmetros.

3 METODOLOGIA

3.1 Coleta e Seleção de Dados

Esse estudo adota uma abordagem descritiva de pesquisa para examinar e interpretar certos métodos de cálculo de massa estelar quantitativamente, fazendo o uso de ferramentas estatísticas para aferir a qualidade das determinações e estimativas realizadas. A seleção da amostra é não probabilística, caracterizada pela escolha deliberada dos elementos a serem incluídos, dado o foco maior para estrelas jovens de baixa massa.

Para estudar os aglomerados estelares, foram utilizados os catálogos presentes em Hillenbrand (1997), Cieza e Baliber (2007), Davies et al. (2014), Kounkel et al. (2022) para a ONC, Lodieu et al. (2019) para as Plêiades, Rebull et al. (2018) e Stauffer et al. (2019) para o USco, Moraux et al. (2013) para a NGC 869 e Jackson e Jeffries (2012) para a NGC 2516.

Alguns parâmetros complementares necessários para esse estudo foram obtidos a partir dos catálogos do GAIA (Gaia Collaboration et al., 2023; BABUSIAUX et al., 2023) e TESS (PAEGERT et al., 2021). O GAIA é uma missão espacial da Agência Espacial Europeia (ESA) dedicada a mapear com alta precisão a paralaxe, o movimento próprio as e características fotométricas de mais de um bilhão de estrelas na Via Láctea. Seus dados são essenciais para a estimativa de distâncias e para o estudo da estrutura e evolução galáctica. Já o TESS (Transiting Exoplanet Survey Satellite) é uma missão da NASA que tem como principal objetivo detectar exoplanetas por meio do método de trânsito, mas também fornece dados fotométricos de alta qualidade para milhões de estrelas. Os dados do TESS são especialmente úteis para estudar variações de brilho, permitindo análises detalhadas de variabilidade estelar e a identificação de objetos de interesse astrofísico. Esses dois catálogos, portanto, são fundamentais para enriquecer a análise dos parâmetros estelares neste estudo.

Como sistemas múltiplos podem interferir nos resultados obtidos via ajuste de isócronas⁴, foi utilizado o marcador PSS (Probability to be Single Star) do GAIA DR3, com valor acima de 75% para excluir as possíveis estrelas pertencentes a sistemas múltiplos. Todos esses dados foram gerenciados a partir do *software TOPCAT*,

⁴Na evolução estelar, as isócronas são curvas no diagrama de Hertzsprung-Russell que representam populações de estrelas da mesma idade, mas com massas diferentes.

(TAYLOR, 2005).

3.2 Parâmetros Estelares

Tanto a estimativa da extinção quanto os cálculos de massa dependem da magnitude absoluta das estrelas. Assim a partir da fotometria coletada dos catálogos citados anteriormente nesse capítulo, obtivemos esses valores a partir da expressão da equação (2). Explicitamente, as distâncias utilizadas na correção dessas magnitudes são: 414 pc para a ONC (DAVIES et al., 2014), 120.2 pc para as Plêiades (LODIEU et al., 2019), 140 pc para o USco (REBULL et al., 2018), 2.3 Kpc para a NGC 869 (MORAUX et al., 2013) e 385.48 pc para NGC 2516 (JACKSON; JEFFRIES, 2012).

A partir das tabelas 5 e 6 de Pecaut e Mamajek (2013), convertemos as informações de tipo espectral constantes dos catálogos mencionados acima, para obter a temperatura efetiva. Quando necessário, efetuamos interpolações para obter a correspondência entre os valores de temperatura efetiva e tipo espectral dos catálogos e das tabelas. Prosseguimos de maneira análoga para obter o índice de cor intrínseco e a correção bolométrica.

De forma explícita, o avermelhamento é o excesso de cor dado por:

$$E_{\lambda_a - \lambda_b} = (\lambda_a - \lambda_b) - (\lambda_a - \lambda_b)_0, \quad (7)$$

onde $(\lambda_a - \lambda_b)$ é o índice de cor observado e $(\lambda_a - \lambda_b)_0$ é o índice de cor intrínseco, ou seja, aquele esperado para uma estrela de mesmo tipo espectral e classe de luminosidade.

A relação entre a extinção (A_{λ_b}) e o avermelhamento é expressa pela fórmula:

$$A_{\lambda_b} = R \times E_{\lambda_a - \lambda_b}, \quad (8)$$

onde R é um fator que representa a lei de extinção interestelar. No ótico, $R_V = 3,09$ (RIEKE; LEBOSKY, 1985).

Podemos determinar a luminosidade bolométrica⁵ a partir de observações fotométricas corrigidas para os efeitos de extinção e avermelhamento, considerando todo o espectro. Para isso, precisamos da magnitude absoluta bolométrica, dada pela equação (4)

⁵A luminosidade bolométrica se refere à luminosidade integrada em todo o espectro luminoso.

Para correções bolométricas a partir de uma banda diferente da banda V, foi utilizada a relação de conversão da equação (9):

$$BC_{\lambda}(T_{\text{eff}}) = BC_V(T_{\text{eff}}) + (V - \lambda)_0, \quad (9)$$

onde $BC_V(T_{\text{eff}})$ é a correção bolométrica na banda V obtida de Pecaut e Mamajek (2013).

A partir das grandezas já obtidas, podemos assim calcular a luminosidade bolométrica de cada objeto a partir da equação (10) abaixo:

$$\log(L_*/L_{\odot}) = 0.4[\Lambda_{\text{bol}, \odot} - \Lambda_{\text{bol}}], \quad (10)$$

onde L_* é a luminosidade da estrela, $L_{\odot}$ é a luminosidade solar, $\Lambda_{\text{bol}, \odot}$ é a magnitude bolométrica absoluta solar e Λ_{bol} a magnitude bolométrica absoluta da estrela.

Utilizamos as equações acima para obter a luminosidade das estrelas pertencentes aos aglomerados estudados.

Para os aglomerados onde havia pouca ou nenhuma informação sobre o tipo espectral, ou o tipo espectral não era bem definido, foi utilizado, a luminosidade e a temperatura efetiva disponíveis no catálogo do TESS.

3.3 Determinação da Massa Estelar

Como discutido na Seção 2.2, a massa individual de uma estrela não-binária pode ser calculada a partir de uma lei de potência como descrita nas equações (5) e (6).

Como visto na equação (10), podemos descrever a luminosidade a partir da sua magnitude absoluta (Λ) e, assim, evitar a necessidade dos dados de correção bolométrica necessários para calculá-la, modelando então uma relação do tipo:

$$\log(M^*) = \gamma \Lambda + \eta, \quad (11)$$

onde γ é a nova constante de proporcionalidade, mesclando α com a aproximação da luminosidade, e η o termo de correção que se mescla com β . Pode-se também, escrever a equação (11) na forma:

$$M^* = 10^{\gamma \Lambda + \eta}. \quad (12)$$

O objetivo desta seção é desenvolver um procedimento automatizado para modelar uma relação entre massa e magnitude de estrelas em aglomerados estelares, com foco em objetos mais jovens e assim obter a massa individual das mesmas. Dada a falta de um conjunto de calibração de estrelas de referência que seja não-enviesado e que compartilhe com as estrelas da amostra as mesmas características, como um conjunto de estrelas binárias, recorreremos aos modelos de evolução estelar.

Todos os cálculos para determinação da massa e a análise estatística realizada sobre os modelos de regressão foram realizados a partir de um programa próprio, escrito em *Python*, a fim de automatizar as tarefas para todos os aglomerados, segundo descrito no Apêndice A.

3.3.1 Ajuste e interpolação por isócronas

Dado que isócronas são construídas a partir de uma sequência de massas iniciais no diagrama-HR, é natural utilizá-las para estimar a massa individual de uma estrela. Partindo do pressuposto que as estrelas tenham uma taxa de perda de massa que possa ser desprezada, trilhas evolutivas para valores de massa constante podem ser utilizadas para definir as isócronas, (SERENELLI et al., 2021).

Empregamos os modelos de isócronas teóricas e modelos evolutivos de Siess et al. (2000) com metalicidade $Z = 0.02$ com *overshooting* convectivo e os de Baraffe et al. (2015, daqui por diante BHAC15). A faixa de massa escolhida é de $0.1 M_{\odot} \leq M \leq 1.4 M_{\odot}$ e as isócronas variam conforme a idade do aglomerado estudado.

Aqui realizamos o ajuste de isócronas utilizando uma abordagem semelhante à regressão de N-Vizinhos, onde o alvo é previsto pela interpolação local dos alvos associados aos vizinhos mais próximos do conjunto de treinamento.

Para determinar quais são as isócronas e trilhas mais próximas do objeto, foi desenvolvido um código de minimização baseado na equação,

$$\delta = \sqrt{(T_{\text{ef}} - T_{\text{ef},0})^2 + (L - L_0)^2}. \quad (13)$$

onde, T_{ef} e L representam, respectivamente, a temperatura efetiva e a luminosidade obtidas das trilhas evolutivas e das isócronas, e $T_{\text{ef},0}$ e L_0 são os valores de temperatura efetiva e luminosidades calculados a partir das interpolações descritas na Seção 3.2.

Figura 5 – Fluxograma do processo de ajuste de isócronas para estimativa de parâmetros estelares.

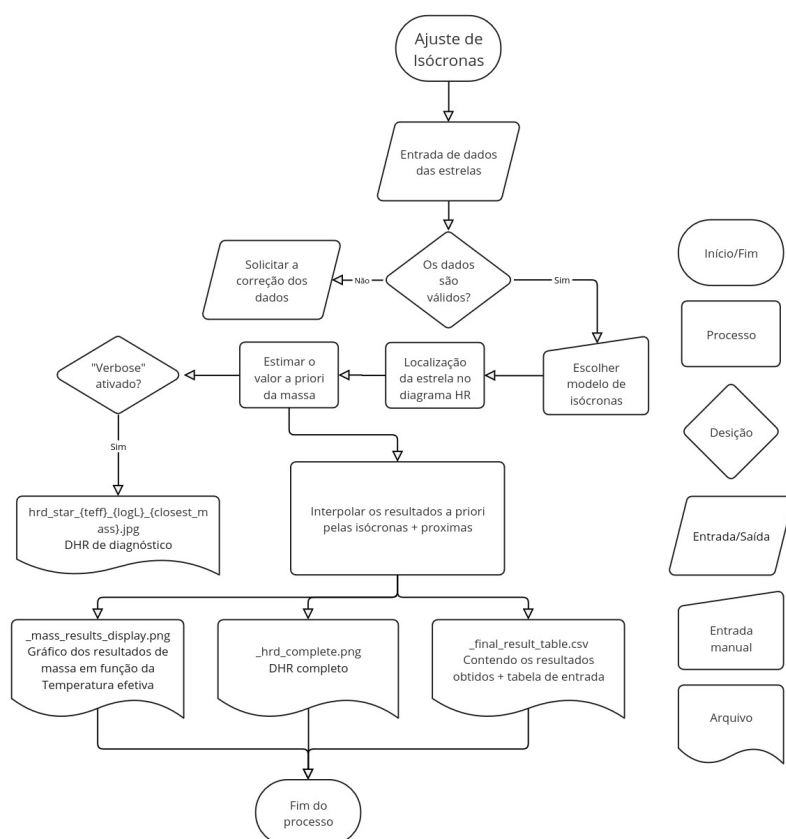
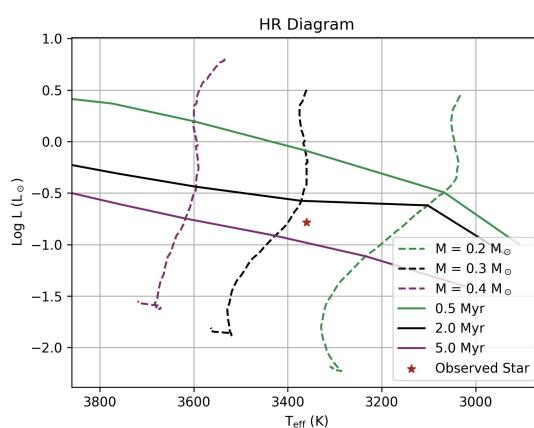


Figura 6 – Determinação de massa utilizando o método de ajuste de isócronas. No gráfico está o HRD para uma estrela do ONC.



Seguindo o fluxograma da Figura 5, começamos com a entrada de dados de temperatura efetiva e luminosidade. Após a entrada de dados, o processo continua com a localização da estrela no HRD, como ilustrado na Figura 6, onde traçamos as isócronas e trilhas evolutivas do modelo teórico escolhido, mais próximas aos valores

de temperatura efetiva e luminosidade da estrela do aglomerado (T_0 , L_0) para a qual se quer calcular a massa. Quando possível, foram traçadas as curvas vizinhas, tanto da trilha evolutiva quanto da isócrona mais próxima, como mostrado no exemplo da Figura 6.

O código retorna uma primeira estimativa dos valores de massa e idade de cada objeto. Contudo, a massa e idade verdadeiras provavelmente serão um pouco distintas dos valores obtidos nessa estimativa inicial. Em seguida, a partir dos dados das trilhas evolutivas e isócronas mais próximas da primeira estimativa, e os dados das isócronas e trilhas vizinhas, foi realizada uma interpolação da massa pela temperatura efetiva dessas isócronas para refinar e obter assim o valor final.

Por fim, um HRD completo, uma exibição de resultados de massa em função da temperatura efetiva e uma tabela com os resultados são salvos separadamente, permitindo a análise e a visualização eficientes dos parâmetros estelares envolvidos no processo.

A localização precisa no HRD depende de estimativas precisas de extinção e temperatura efetiva (T_{ef}). Se a extinção ou T_{ef} estiverem erradas, isso obviamente introduzirá erros sistemáticos na localização e, conseqüentemente nas idades e massas inferidas a partir da comparação com as trilhas evolutivas e isócronas. Para estrelas PMS, erros sistemáticos nas idades podem deslocar sistematicamente as escalas de tempo inferidas para a dissipação do disco protoplanetário e a formação de planetas gigantes, (HERCZEG; HILLENBRAND, 2015).

3.3.2 Relação massa-luminosidade (RML)

As estimativas mais comuns de massa na literatura são baseadas em relações empíricas, como a relação massa-luminosidade. Historicamente, têm sido usado binárias eclipsantes isoladas para construir estes conjuntos de dados de referência, (SERENELLI et al., 2021).

Como uma alternativa aos métodos baseados nos dados de estrelas binárias, adotamos uma abordagem semi-empírica, utilizando os dados de modelos de isócronas teóricas, obtidas dos modelos de evolução estelar, que fornecem valores esperados para os parâmetros necessários para construir os modelos de regressão e estimar o valor de massa estelar em cada aglomerado. Para evitar limitações com

a disponibilidade de parâmetros necessários para a determinação da luminosidade, os modelos foram construídos a partir da magnitude absoluta, corrigida pela extinção em aglomerados mais jovens dada a influência não uniforme da região de formação estelar, como feito anteriormente quando utilizamos o método descrito na Seção 3.3.1 de ajuste de isócronas

As isócronas utilizadas para construir os modelos de regressão para relações massa-magnitude foram obtidos do modelo BHAC15 a partir da biblioteca *Madys* de Squicciarini e Bonavita (2022), que oferece uma ferramenta que permite simular estrelas sintéticas a partir dos modelos de evolução estelar.

3.3.2.1 Modelagem com Aprendizagem de Máquina

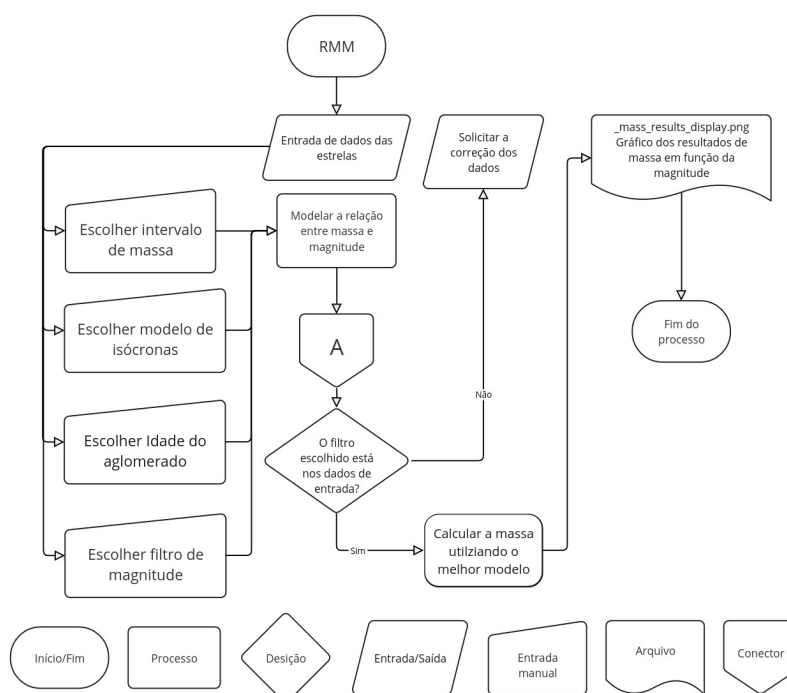
A metodologia empregada na utilização da relação massa-magnitude para a determinação da massa de estrelas jovens em aglomerados estelares envolve o uso de técnicas e modelos de aprendizagem de máquina. A partir dos dados coletados do modelo de isócronas teóricas, são construídos os modelos de regressão. O aprendizado de máquina permite maior flexibilidade na abordagem de possíveis não linearidades nessa relação, que podem ser negligenciadas pelos métodos paramétricos tradicionais. Ao utilizar vários algoritmos, o modelo visa fornecer estimativas precisas de massa, dentro das limitações esperadas.

Para a utilização dos métodos de aprendizagem de máquina, é preciso separar os dados em, pelo menos, uma amostra de treinamento e outra para testes. Com esta finalidade, utilizamos o *k-fold*, que é uma técnica de reamostragem onde a amostra original é dividida aleatoriamente em k subamostras (frequentemente chamadas de “dobras”) de tamanho igual. Das k subamostras, uma subamostra é mantida como dados de validação para testar o modelo, e as $k-1$ subamostras restantes são usadas como dados de treinamento. O processo de validação cruzada é então repetido k vezes, usando cada uma das k subamostras exatamente uma vez como dados de validação. Assim, dividimos a amostra dos dados das isócronas teóricas em 10 subconjuntos, um para os testes e nove voltados para o treinamento individual de cada modelo de regressão, a fim de modelar a relação entre massa e magnitude. Avaliando o ajuste com base na pontuação de precisão da validação cruzada⁶ assegura-se que os modelos não

⁶A validação cruzada é uma técnica de validação comumente utilizada para avaliar modelos de treinamento construídos a partir de aprendizagem de máquina. Dividindo os dados de teste em subconjuntos

estão superajustando⁷ os dados de treinamento. Com um espaço de hiper parâmetros para cada modelo de regressão otimizados por meio de buscas em grade (grid search) que minimize o valor do resíduo quadrático médio negativo (NMSE), cada modelo foi ajustado utilizando o melhor conjunto de hiper parâmetros.

Figura 7 – Fluxograma do processo de relação massa-magnitude (RMM) para estimativa de massa estelar.



O fluxograma da Figura 7 ilustra esse processo da estimativa da massa estelar usando a Relação Massa-Magnitude (RMM). O processo começa com a entrada dos dados de magnitude, seguida pela definição de parâmetros específicos, como o intervalo de massa, o modelo de isócronas, a idade do aglomerado e o filtro de magnitude. Uma relação entre massa e magnitude é então modelada usando diferentes métodos de ajuste. O processo prossegue para calcular a massa estelar usando o modelo ideal. O resultado final é um gráfico que mostra os resultados de massa como uma função da magnitude, o que ajuda a visualizar e validar a estimativa de massa.

e avaliando-os no subconjunto complementar dos dados, a validação cruzada é usada para detectar o superajuste, ou seja, a falha na generalização de um padrão e o sub-ajuste, a falha na capacidade de reproduzir o padrão.

⁷Superajuste (overfitting) ocorre quando um modelo de aprendizado de máquina captura o ruído dos dados de treinamento como se fosse um sinal genuíno. Em outras palavras, o modelo se torna muito complexo e se ajusta demais aos dados de treinamento, perdendo sua capacidade de generalizar para dados não vistos.

As técnicas de regressão baseadas em aprendizado de máquina visam ajustar modelos que minimizem a raiz do resíduo quadrático médio (RMSE), dado pela equação (14).

$$RMSE = \sqrt{\frac{1}{k} \sum_{j=0}^k [f(x_j) - y_j]^2}, \quad (14)$$

aqui, f representa a função de regressão que estima y_j a partir dos dados de entrada x_j . A escolha de f varia entre os diferentes métodos de regressão disponíveis na biblioteca **Scikit-Learn**, do *python*, listados abaixo:

- (i) **Regressão Linear:** Técnica básica de regressão que modela a relação entre uma variável dependente e uma ou mais variáveis independentes mediante uma equação linear, servindo como modelo de referência para comparação com técnicas mais complexas. Em acréscimo, foram construídos modelos de regressão linear baseados nas funções de perda Ridge, Lasso e a técnica de rede elástica (ElasticNet), que combina as duas.
- (ii) **Regressão Bayesiana:** O algoritmo Naive Bayes é um tipo de técnica de aprendizado supervisionado que é comumente usado para tarefas de classificação e regressão. Esse algoritmo funciona utilizando o teorema de Bayes para prever um novo ponto com base na amostra de dados atribuída.
- (iii) **Regressão de Vetores de Suporte (Support Vector Regressor, SVR):** Método de regressão que utiliza uma função de kernel para capturar relações não lineares nos dados. SVR busca encontrar uma função que tenha no máximo uma margem de erro ε para cada ponto de treinamento. Selecionado pela sua capacidade de lidar com dados não lineares e seu bom desempenho em problemas de regressão com muitos atributos.
- (iv) **Árvore de Decisão (Decision Tree):** Uma árvore de decisão é um dos mais poderosos algoritmos de aprendizado supervisionado usado para resolver problemas de regressão e classificação. Trata-se de uma estrutura semelhante a um fluxograma, em que cada nó interno representa um “teste” em um atributo, cada ramo representa o resultado do teste e cada nó folha representa um valor numérico (na regressão).

- (v) **Floresta Aleatória (Random Forest):** Ao usar árvores de decisão, existe o risco de superajuste, por ser fácil para a árvore se tornar muito complexa e se ajustar às especificidades dos pontos de dados individuais em vez das características gerais das distribuições das quais eles são extraídos. Uma floresta aleatória é um meta-estimador que ajusta vários modelos de regressão de árvores de decisão em várias subamostras do conjunto de dados e usa o cálculo da média para melhorar a precisão da previsão e controlar o excesso de ajuste.
- (vi) **Impulsionamento em Gradiente:** Esse estimador constrói um modelo aditivo em um estágio avançado ele permite a otimização de funções de perda diferenciáveis arbitrárias. A cada passo, uma árvore de regressão é ajustada no gradiente negativo da função de perda fornecida, com os gradientes representando as derivadas parciais da função de perda em relação aos parâmetros do modelo, indicando a direção e a taxa de mudança necessária para reduzir a perda.
- (vii) **Impulsionamento Ada:** Um modelo de regressão AdaBoost é um meta-estimador que começa ajustando um modelo no conjunto de dados original e, em seguida, ajusta cópias adicionais do modelo no mesmo conjunto de dados, mas onde os pesos das instâncias são ajustados conforme o erro da previsão atual. Dessa forma, os modelos de regressão subsequentes se concentram mais em casos difíceis.
- (viii) **K-ésimos Vizinhos mais Próximos (K-Nearest Neighbors):** O alvo é previsto pela interpolação local dos alvos associados aos vizinhos mais próximos no conjunto de treinamento.
- (ix) **Rede Elástica (ElasticNet):** A regressão linear de rede elástica combina as penalidades das funções Lasso e Ridge para normalizar os modelos de regressão, diminuindo o possível viés e variância.

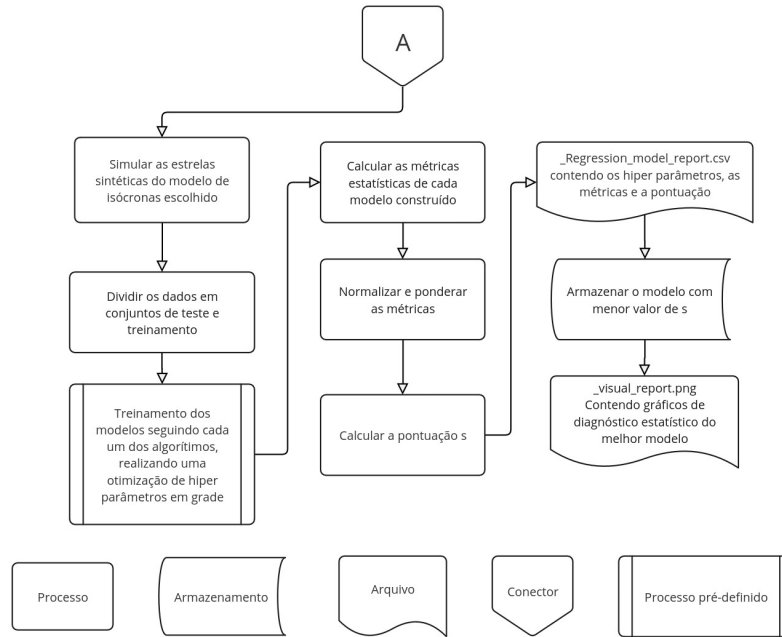
3.3.2.2 Ferramentas estatísticas e análise dos resultados

A probabilidade e a estatística ganham espaço quando não há completude de informação acerca das condições iniciais de um sistema.

O processo de avaliação de modelos para estimar a massa estelar passa por esse crivo estatístico, resumido no fluxograma da Figura 8, começando com a geração

de estrelas sintéticas com base no modelo de isócronas selecionado. Os dados são divididos em conjuntos de treinamento e teste, e cada modelo é treinado com ajuste de hiper parâmetro por meio da busca de grade.

Figura 8 – Fluxograma do processo de treinamento e avaliação de modelos na estimativa de massa estelar.



Para avaliar a qualidade dos modelos treinados, introduzimos métricas essenciais como a RMSE, cuja função de perda está associada à otimização dos modelos de regressão, o erro absoluto médio (Mean Absolute Error, MAE), que exerce a mesma função, o coeficiente de determinação (R^2) e o Critério de Informação de Akaike (Akaike's Information Criterion, AIC). O AIC é uma métrica baseada na teoria da informação que avalia a qualidade de um modelo estatístico considerando tanto o ajuste aos dados quanto sua simplicidade. Ele é definido matematicamente como:

$$AIC = 2k - 2 \ln(\mathcal{L}), \quad (15)$$

onde k é o número de parâmetros estimados no modelo e $\mathcal{L}$ é a máxima verossimilhança do modelo ajustado. O AIC penaliza modelos mais complexos (com maior k) para evitar superajuste, permitindo a comparação entre modelos concorrentes. Modelos com valores de AIC menores são considerados melhores. Para isso, a amostra dos dados teóricos retirados dos modelos de isócronas utilizados é dividida em duas amostras,

uma para treinar os modelos e a outra para validar a qualidade dos mesmos a partir das métricas discutidas.

Adicionalmente, foi realizado uma análise comparativa utilizando o método de regressão linear por mínimos quadrados ordinários (OLS), disponível na biblioteca **Statsmodels** do *python* entre os dados de treino e teste.

Em seguida, o processo calcula um conjunto de métricas estatísticas para cada modelo, definindo, a matriz das métricas $\mathcal{M}$, onde cada linha representa um dos algoritmos discutidos anteriormente, conforme apresentado na equação (16), e a matriz de pesos $\mathcal{P}$ adotada, cujos valores são definidos com base na magnitude dos valores possíveis. Esses pesos refletem a relação entre a qualidade do ajuste — indicada pelos erros RMSE e MAE — e a compatibilidade do modelo construído com o modelo de isócronas teóricas utilizado, representada pelo coeficiente de determinação (R^2) e pelo (AIC). A relação entre esses dois conjuntos de indicadores é estabelecida em uma proporção de 60-40. A matriz dos pesos utilizados está apresentada na equação (17).

$$\mathcal{M} = \begin{bmatrix} RMSE_1 & MAE_1 & (1 - R^2_1) & AIC_1 \\ RMSE_2 & MAE_2 & (1 - R^2_2) & AIC_2 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ RMSE_n & MAE_n & (1 - R^2_n) & AIC_n \end{bmatrix} \quad (16)$$

$$\mathcal{P} = \begin{bmatrix} 0.35 & 0.25 & 0.30 & 0.10 \end{bmatrix} \quad (17)$$

Para automatizar a escolha do melhor modelo construído a partir das relações entre massa e magnitude utilizando diferentes métricas, definimos uma nova métrica: a pontuação $\mathcal{S}$, dada pela equação (18), onde as métricas são normalizadas e ponderadas, especialmente porque o valor do coeficiente de determinação (R^2) varia de modo inverso aos demais e o critério de informação de Akaike pode assumir valores negativos.

$$\mathcal{S} = \hat{\mathcal{M}} \cdot \mathcal{P}^T \quad (18)$$

onde $\hat{\mathcal{M}}$ é a matriz normalizada das métricas. Para se construir os elementos normalizados da matriz $\mathcal{M}$ utilizamos a equação abaixo:

$$\hat{x} = \frac{x - x_{min}}{x_{max} - x_{min}}, \quad (19)$$

onde x é o elemento da matriz $\mathcal{M}$ de cada métrica, x_{min} o menor e x_{max} o maior valor obtido nessa matriz, retornando o valor normalizado $\hat{x}$.

A menor pontuação (s) da matriz $\mathcal{S}$ indica o melhor modelo. Esse modelo é então armazenado, e um relatório dos modelos de regressão treinados, contendo hiper parâmetros, métricas e pontuações é salvo em um arquivo. Além disso, uma imagem contendo um relatório visual com gráficos de diagnóstico para o melhor modelo é salvo como um arquivo PNG. Nos casos de possíveis degenerescências nos resultados, foi adotado o modelo mais simples. Assim, é realizado o treinamento do melhor modelo otimizado utilizando a amostra total dos dados do modelo de evolução adotado.

Essa abordagem permite uma comparação direta entre modelos, considerando um conjunto de métricas relevantes. Para verificar a adequação do melhor modelo gerado para o aglomerado estudado, utilizaremos os seguintes conceitos:

- (i) **Correlação:** o coeficiente de determinação (R^2) mede o quanto a variabilidade da variável dependente do modelo em relação aos dados originais é explicada pelas variáveis independentes. Essa estatística é amplamente utilizada em modelos estatísticos cujo objetivo principal é prever resultados futuros ou testar hipóteses com base em informações relevantes. Em essência, o R^2 indica o quão bem o modelo reproduz os resultados observados, ao representar a proporção da variação total nos resultados que o modelo consegue explicar. Além disso, fornece uma medida do grau de correlação entre os dados e o modelo ajustado.
- (ii) **Normalidade dos Resíduos:** a normalidade dos resíduos, indicada pelos testes, assegura que o modelo está captando bem os padrões dos dados, de forma que todo e qualquer erro associado às medidas é de natureza aleatória e não do modelo.
- (iii) **Cedasticidade:** a razão entre as variâncias de duas amostras categoriza a cedasticidade em dois tipos: homoscedasticidade e heteroscedasticidade. Quando a variância é homogênea, tendo a razão ≈ 1 , a distribuição é considerada homoscedástica, pois se mantém semelhante na maioria dos pontos. Por outro lado, se a variância varia entre os pontos, a razão entre as variâncias é $\ll 1$ e a distribuição é classificada como heteroscedástica, indicando que os erros do modelo não apresentam a mesma variância em todos os casos. Comparar os

valores calculados com os resíduos absolutos pode revelar uma tendência que ajuda a identificar a natureza dos erros.

Ex: uma reta crescente indica um termo linear positivo.

- (iv) **Outliers e influência:** a identificação de *outliers* é realizada através do resíduo padronizado (σ) e da distância de Cook (D) que identifica o grau de influência desses *outliers* no ajuste do modelo. O valor crítico da distância de Cook é comumente adotado como $D_{crit} = 4$. Aqui distância de Cook crítica é normalizada a partir da razão do tamanho da amostra: $\hat{D}_{crit} = D_{crit}/(n - 2)$

Para a análise comparativa, o valor de R^2 é crucial para avaliar a proximidade do ajuste do modelo com os dados referenciais, sendo um valor próximo de 1 indicativo de uma forte correlação. Neste estudo, dados com $R^2 \geq 0.75$ foram aceitos como fortemente correlacionados.

Realizamos o teste de normalidade nos resíduos, para aferir se os erros associados à comparação são de natureza aleatória, ou se são causadas por algum viés. Utilizamos o teste de Jarque-Bera, indicado para amostras grandes ($n \geq 500$), cuja hipótese nula é a normalidade dos dados. Um p-valor⁸ inferior ao nível de significância⁹ ($\alpha = 0.05$) leva à rejeição da normalidade.

3.4 Validação metodológica

Para validar os métodos de determinação de massa empregados, foi utilizado um conjunto controle de dados para verificar o desempenho de cada método, comparando os resultados obtidos com os valores deste conjunto. Para associar uma incerteza nas previsões obtidas, a fim de lidar com possíveis empecilhos causados por utilizar os modelos teóricos de isócronas, combinamos a incerteza associada à metodologia empregada e a incerteza esperada para o método empregado, obtida de Serenelli et al. (2021), conforme a equação abaixo:

$$u = u_m \sqrt{\hat{y}^2 + \sigma^2}, \quad (20)$$

⁸O p-valor é a probabilidade de se obter resultados de teste tão extremos quanto o resultado realmente observado, sob a suposição de que a hipótese nula esteja correta.

⁹O nível de significância é um corte adotado para julgar um resultado como estatisticamente significativo.

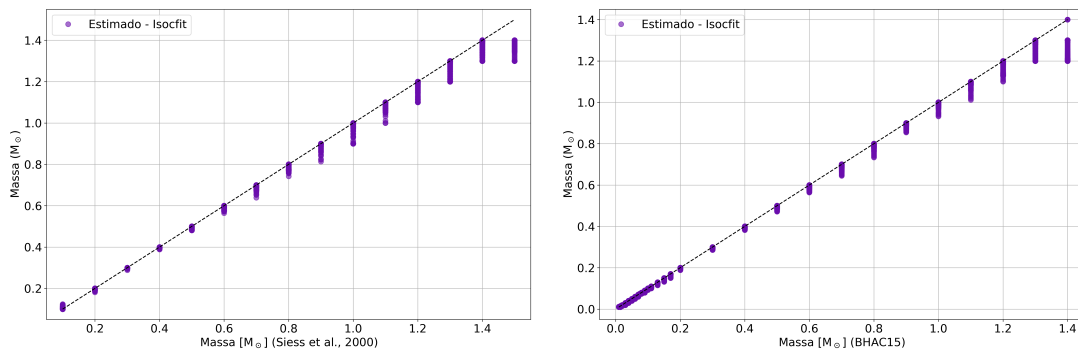
onde, $\hat{y}$ denota a mediana dos resíduos obtidos dos valores de massa determinados para o conjunto de controle, σ representa a variância de cada conjunto de massas estimadas e u_m denota a incerteza teórica esperada do método. Para relação massa-luminosidade, $u_m = 0.15$, e para o ajuste de isócronas, $u_m = 0.10$.

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO

4.1 Validação da metodologia e dos modelos de estimativa de massa estelar.

Para aferir as flutuações esperadas nos resultados obtidos com o método de ajuste de isócronas, o conjunto de controle foi construído a partir dos dados dos modelos de evolução estelar, permitindo a autodeterminação da massa estelar, de modo a verificar a consistência dos resultados e a estabelecer suas incertezas, conforme detalhado na Seção 3.4. A partir deste ponto, o método de ajuste de isócronas será chamado de "IsocFit" mais o nome do modelo de evolução estelar utilizado. Por exemplo, "IsocFit - Siess" indicará o ajuste específico usando o modelo teórico de Siess et al. (2000), facilitando a identificação do método e do modelo empregados.

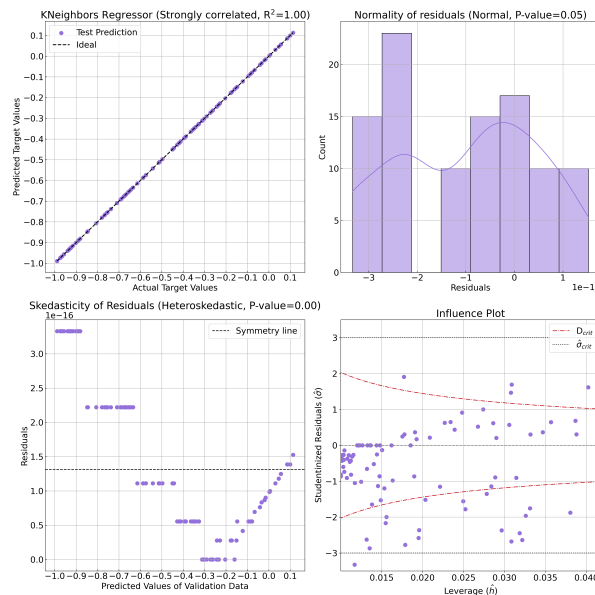
Figura 9 – Análise comparativa do método de ajuste de isócronas para massas de estrelas sintéticas obtidas dos modelos de evolução estelar, de Siess et al. (2000) de Baraffe et al. (2015). A linha sólida representa a relação ideal de um para um, enquanto os pontos ilustram as previsões.



Na Figura 9, os dois painéis ilustram o desempenho do IsocFit para estimar as massas estelares. O gráfico da esquerda compara as massas estelares estimadas com o conjunto de controle das trilhas evolutivas de Siess et al. (2000) e o da direita utiliza as trilhas evolutivas de Baraffe et al. (2015). Os pontos plotados se alinham estreitamente com a linha tracejada, sugerindo que a estimativa se aproxima dos valores de referência. A dispersão ao longo da linha indica alguma variação, mas ela é pequena, o que implica boa precisão nas previsões de massa. A partir das diferenças entre os resultados e os valores de referência, conseguimos extrair a diferença média de 1,7%, (valor nominal de 0,01674), para o modelo de Siess et al. (2000) e 0,8%, valor nominal de 0,0081, que serão utilizados na equação (20) para a estimativa de incertezas.

A validação da metodologia de modelagem da relação entre massa e magnitude

Figura 10 – Análise residual do modelo de regressão treinando para estrelas do aglomerado das Plêiades. Essa figura apresenta os principais gráficos de diagnóstico para o modelo KNN usado para prever a massa estelar com base na magnitude absoluta. O gráfico superior esquerdo mostra os valores de massa previstos e reais, enquanto o gráfico superior direito é um histograma dos resíduos. No painel inferior esquerdo temos o gráfico dos resíduos em função dos valores obtidos com os dados de teste. Por fim, no painel inferior temos o gráfico de resíduos padronizados (Student) *versus* influência (leverage)

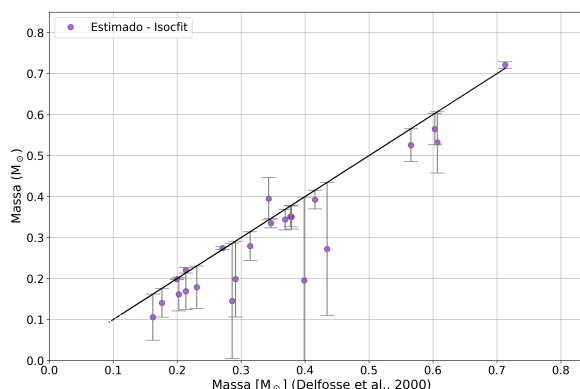


foi realizada usando a amostra de estrelas binárias presentes em Delfosse et al. (2000). Aqui também, queremos estimar a qualidade dos resultados alcançados para os aglomerados estudados, bem como estimar uma incerteza para a metodologia, dado que essa classe de estrelas permite a determinação direta da massa, possibilitando uma comparação eficaz entre as massas previstas pelo modelo de regressão e os valores observados, tendo uma incerteza esperada de aproximadamente 0,05% de acordo com Serenelli et al. (2021).

Para o método de RMM, adotaremos a nomenclatura: RMM mais a legenda: **(sigla do algoritmo — modelo de evolução estelar — filtro de magnitude)**. Por exemplo, "KNN — BHAC15 — Vmag", indica a utilização do algoritmo KNN aplicado ao modelo teórico BHAC15 com o filtro de magnitude na banda V.

Os resultados obtidos para as magnitudes na banda V, corrigidas pela extinção do aglomerado das Plêiades com o valor $A_V = 0,03$ mag e pela distância $d = 125$ pc (LODIEU et al., 2019), demonstraram que o modelo de RMM utilizando o algoritmo de K-Nearest Neighbors (KNN) obteve uma forte correlação entre os valores de massa

Figura 11 – Comparação entre as massas estimadas para estrelas binárias. Esse gráfico compara as massas estelares estimadas obtidas do modelo de relação massa-magnitude a partir do KNN com as massas obtidas de Delfosse et al. (2000). A linha sólida representa a relação ideal de um para um, enquanto os pontos ilustram as previsões do modelo, que se alinham estreitamente com os valores observados. As barras de erro representam os resíduos pontuais.



previstos e os reais, com um R^2 de 0,96, conforme mostrado nos gráficos de análise de regressão da Figura 10. A homoscedasticidade (valor de $P = 0,12$) confirma que não há uma tendência dos erros, indicando que os resíduos estão bem distribuídos e que as previsões do modelo são não-enviesadas. A não-normalidade dos resíduos (valor de $P = 0,01$) impede com que possamos garantir que qualquer imprecisão obtida seja de natureza totalmente aleatória. Além disso, o gráfico de influência não sugere *outliers* significativos que possam estar distorcendo os resultados, validando ainda mais a robustez do modelo adotado nesse contexto.

A comparação entre as massas estimadas via o modelo de RMM (utilizando KNN) e as massas coletadas de Delfosse et al. (2000) (Figura 11) mostra uma boa concordância, com a maioria dos valores previstos se alinhando estreitamente com os dados observados. Embora haja desvios para valores de massa mais altos, eles permanecem em margens aceitáveis, considerando que, como observado no primeiro painel da Figura 10, todos os pontos estão acima do valor ideal, demonstrando uma possível tendência de subestimar o valor dessas massas. Da distribuição dos erros, podemos extrair a mediana com valor de 3,8% para obter as incertezas segundo discutido na Seção 3.4. Portanto, essa abordagem concede um panorama geral da eficácia da metodologia empregada na previsão da massa estelar com base na sua relação com a magnitude absoluta.

4.2 Aglomerado da Nebulosa de Órion

O Aglomerado da Nebulosa de Órion (ONC) é um dos alvos mais estudados no contexto de formação estelar, devido à sua proximidade e à presença de um grande número de estrelas jovens. No entanto, embora Kounkel et al. (2022) tenha catalogado a maioria das estrelas de Órion, com 16.844 objetos, existem poucas informações acerca das massas dessas estrelas, especialmente quando se trata daquelas localizadas na fase de PMS. Os dados do catálogo TESS V8.2 de Stassun et al. (2019), tem como foco exoplanetas e a maioria das estrelas registradas na missão são objetos na sequência principal, tornando inconclusivas as comparações com as estrelas de ONC. Já Davies et al. (2014) fornecem dados para 682 estrelas no aglomerado, mas restringiram sua amostra apenas àquelas com informações suficientes para prosseguir com os cálculos.

4.2.1 Estimativas de Massa

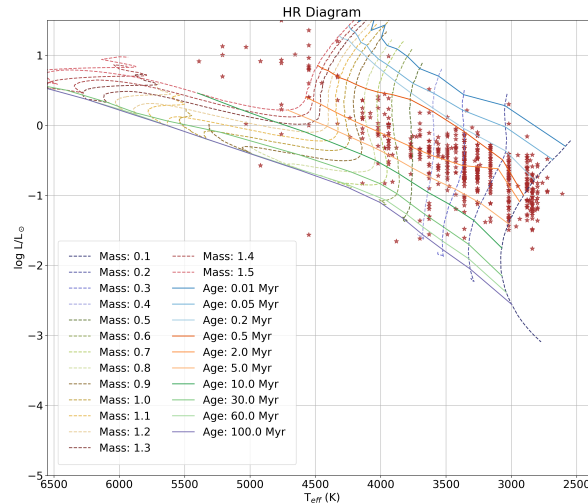
Para o cálculo das massas estelares das estrelas do ONC, foi utilizado o IsocFit com base em valores calculados de temperatura efetiva e luminosidade, sempre que o tipo espectral e a magnitude nas bandas V e Ic estavam disponíveis. A partir dessas informações, e utilizando as equações discutidas na seção 3.2, bem como a equação (10), foi possível gerar um gráfico do DHR para todas as estrelas da amostra, mesmo aquelas cujas massas não puderam ser estimadas devido a limitações do modelo de isócronas empregado.

O DHR (Figura 12) exhibe a posição das estrelas alvo em relação às faixas de isócronas teóricas de Siess et al. (2000), representadas por linhas sólidas, e às trilhas evolutivas de massa constante, indicadas por linhas tracejadas. Nota-se que há uma grande dispersão entre as idades das estrelas. Para a determinação de massa via RMM, adotamos um só valor de idade, ugal a 1 milhão de anos, após algumas realizações do método descrito na Seção 3.3.2, utilizando as magnitudes absolutas na banda V, corrigidas pela extinção disponibilizada em Hillenbrand (1997).

4.2.2 Comparações entre Métodos

Os gráficos da Figura 13 comparam as estimativas de massa estelar usando dois conjuntos de dados distintos, os de Hillenbrand (1997) e os de Davies et al. (2014),

Figura 12 – Esse diagrama HR ilustra a relação entre a luminosidade e a temperatura de estrelas sintéticas. As faixas sólidas representam estrelas do modelo teórico de isócronas de Siess et al. (2000). As tracejadas representam trilhas evolutivas com massa constante. A posição das estrelas-alvo, pertencentes ao aglomerado da Nebulosa de Órion, está marcada por uma estrela vermelha.



e duas metodologias: IsocFit - Siess e um modelo da RMM, cujo melhor algoritmo foi baseado no K-ésimos Vizinhos mais Próximos (KNN) utilizando o modelo BHAC15 com isócronas de 1 milhão de anos e magnitude absoluta V.

Nos painéis superiores, comparamos nossas determinações de massa para a ONC com os dados de Hillenbrand (1997). O IsocFit — Siess subestimou os valores das massas, especialmente para estrelas com massas superiores a $0,5 M_{\odot}$. No entanto, ao utilizar a KNN — BHAC15 — V, as estimativas de massa se aproximam mais da linha de tendência, embora com maior dispersão para objetos de maior massa.

Nos painéis inferiores, que comparam nossos resultados com os dados de Davies et al. (2014), que utilizou a determinação de massa com um ajuste de isócronas utilizando o modelo de Siess et al. (2000), tanto o IsocFit quanto a KNN — BHAC15 — V mostram uma concentração maior dos dados ao longo da linha de tendência. No entanto, para estrelas de maior massa, há um espalhamento nos valores, sugerindo uma dificuldade em obter estimativas precisas para esses objetos.

A análise dos gráficos sugere que ambos os métodos fornecem boas estimativas de massa para as estrelas do aglomerado da Nebulosa de Órion, porém, o método de IsocFit - Siess apresenta uma tendência à subestimação, especialmente para objetos de maior massa. Por outro lado, a KNN — BHAC15 — V oferece resultados

Figura 13 – Comparação entre as estimativas de massa utilizando diferentes métodos de ajuste de isócronas e magnitudes para dois conjuntos de dados distintos: Hillenbrand (1997) e Davies et al. (2014). Cada linha de gráficos corresponde a um conjunto de dados, e cada coluna refere-se a uma metodologia de estimativa.

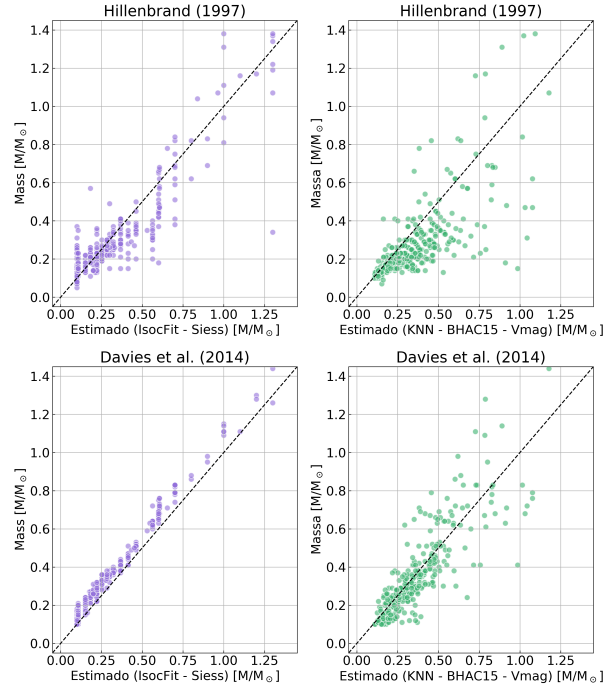


Tabela 1 – Comparação de massas estelares usando diferentes métodos de cálculo e catálogos disponíveis para o aglomerado da Nebulosa de Órion. As siglas no cabeçalho representam os métodos e catálogos utilizados: V para a RMM com magnitude na banda V, T para IsocFit, dados de Hillenbrand (1997) como H97, e os dados de Davies et al. (2014) como D14.

i	$M \pm 0.0104$ (V)	$M \pm 0.0098$ (T)	M (H97)	M (D14)
3	0.5042	0.6000	0.510	0.690
4	0.1318	0.2214	0.190	0.220
8	0.2559	0.1826	0.260	0.230
19	0.4753	0.3673	0.280	0.430
23	0.4925	0.7000	0.360	0.630
24	0.3273	0.1826	0.190	0.250
30	0.2116	0.1511	0.220	0.190
31	0.1870	0.1826	0.190	0.220
45	0.1255	0.1511	0.150	0.160

mais precisos, embora apresente maior dispersão para objetos com massa superior a $0,5 M_{\odot}$.

É importante destacar que, devido à grande dispersão de idades para as estrelas da ONC, observada na Figura 12 a aplicação de isócronas fixas em 1 milhão de anos pode introduzir discrepâncias nas estimativas de massa, especialmente para

objetos mais velhos. Além disso, a correção da extinção, particularmente para estrelas mais jovens, pode influenciar fortemente os resultados, não só os obtidos pela KNN — BHAC15 — V, como pelo IsocFit.

Em resumo, o modelo de RMM construído pelo algoritmo baseado em KNN, utilizando as magnitudes na banda V, se mostrou superior em termos de abundância de resultados, enquanto o IsocFit resultou em valores piores para estrelas mais massivas nesse aglomerado. Contudo, a análise comparativa demonstra que os resultados obtidos pelo IsocFit concordam melhor com as duas referências utilizadas, embora a dispersão seja maior com os dados de Hillenbrand (1997).

4.3 Upper Scorpius

O aglomerado de Upper Scorpius é uma das regiões formadoras de estrelas mais próximas da Terra (140 pc, Rebull et al. 2018), pertencente à associação OB de Scorpius-Centaurus, com idade estimada em aproximadamente 5 a 11 milhões de anos (PECAUT et al., 2012). Essa região é amplamente estudada devido à sua proximidade, composição estelar relativamente jovem e à disponibilidade de grandes amostras de estrelas em diversos estágios evolutivos, o que a torna ideal para investigações acerca da formação estelar e evolução de estrelas de baixa e média massa.

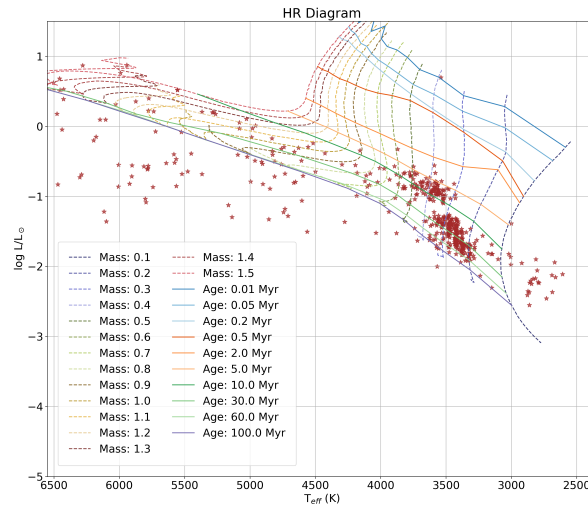
Conforme Luhman e Esplin (2020), o aglomerado de Upper Scorpius contém mais de 2000 objetos estelares e subestelares, incluindo uma ampla variedade de tipos espectrais que vão desde estrelas de classe O até anãs marrons. A maioria desses objetos está localizada na PMS, como na ONC, o que implica que muitos dos métodos usados para estimar a massa estelar nesta fase evolutiva também são aplicáveis aqui.

4.3.1 Estimativas de Massa

Assim como no estudo da ONC, as massas das estrelas de Upper Scorpius podem ser estimadas utilizando o IsocFit, comparando as luminosidades e temperaturas efetivas das estrelas com modelos teóricos. Para este aglomerado, o catálogo Gaia DR3 oferece os dados de temperatura efetiva e fotometria, e o catálogo TESS V8.2, a luminosidade desses objetos.

O diagrama HR para Upper Scorpius, apresentado na Figura 14, semelhante ao utilizado para a ONC, é essencial para observar as discrepâncias na distribuição

Figura 14 – Mesmo que a Figura 12 para o aglomerado de Upper Scorpius



das estrelas e ajustar isócronas adequadas para estimativas de massa. Segundo Herczeg e Hillenbrand (2015), as isócronas de Siess et al. (2000) têm sido amplamente empregadas para a região de Upper Scorpius, pois conseguem descrever com precisão as fases evolutivas desta população jovem. Além disso, modelos como os de Baraffe et al. (2015) também são frequentemente aplicados para a faixa de baixa massa, especialmente para objetos subestelares como as anãs marrons.

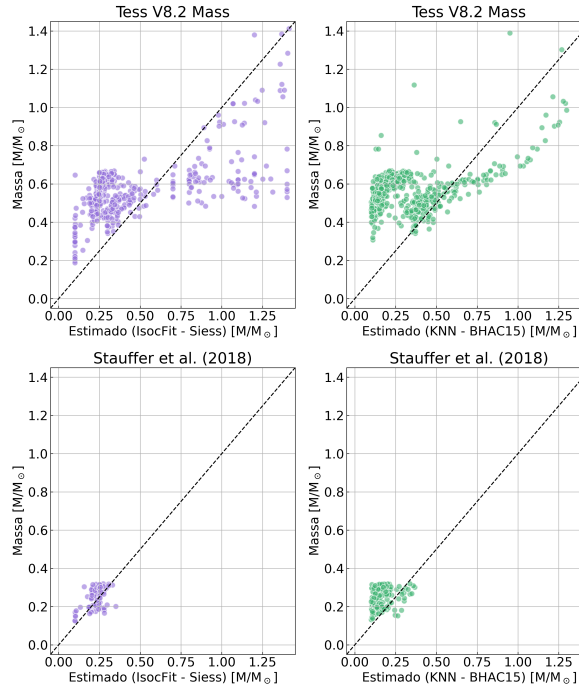
4.3.2 Comparações entre Métodos

As comparações entre diferentes métodos de estimativa de massa, como o IsocFit e a RMM, mostram resultados variados. No caso de Upper Scorpius, estudos como o de Luhman e Esplin (2020) sugerem que, para objetos de baixa massa, a estimativa por isócronas é preferível, pois oferece maior precisão em comparação ao ajuste por massa-luminosidade, especialmente para estrelas ainda na fase de contração na PMS.

Na Figura 15 para Upper Scorpius, as estimativas de massa tendem a ser subestimadas para estrelas mais jovens e de menor massa. Este comportamento é esperado, já que a incerteza na idade das estrelas, combinada com as variações na extinção, introduzem um viés nas estimativas de massa. Estrelas de massa mais elevada e com idades mais avançadas, por outro lado, apresentam uma dispersão maior, refletindo os desafios em modelar corretamente suas propriedades físicas.

Nos dois gráficos da esquerda, é utilizado o método IsocFit - Siess. Observa-se

Figura 15 – Os gráficos comparam estimativas de massa para dois conjuntos de dados distintos: TESS V8.2 e Stauffer et al. (2019), utilizando dois métodos diferentes de estimativa de massa. Nos painéis superiores, temos as comparações com o catálogo TESS V8.2, enquanto os painéis inferiores estão os resultados para o catálogo de Stauffer et al. (2019). As linhas tracejadas indicam a linha de tendência onde a massa estimada coincide com a massa de comparação.



que, na comparação com os dados do catálogo TESS V8.2, os valores calculados menores do que $0,5 M_{\odot}$ encontram-se acima da linha de tendência, indicando uma subestimação das massas estelares em relação aos valores esperados, enquanto que, para $M > 0,5 M_{\odot}$, nossos valores estão acima dos valores encontrados no catálogo TESS V8.2. O catálogo de Stauffer et al. (2019) (direita), tem estimativas de massa para uma região de baixa massa (inferior a $0,32 M_{\odot}$) e comparando nossos resultados com os desse catálogo, é possível observar uma leve tendência de subestimação.

Nos gráficos da direita da Figura 15, a estimativa de massa foi realizada utilizando a RMM na banda G obtida do modelo de BHAC15 para uma trilha de isócronas de 8 milhões de anos ajustado via métodos KNN. Na comparação com TESS V8.2, as estimativas estão mais próximas da linha de tendência em comparação com o IsocFit — BHAC15, embora os valores se afastem mais acima de $0,5 M_{\odot}$. Na comparação com os dados de Stauffer et al. (2019), o comportamento é semelhante para os dois métodos, com as massas concentradas em uma faixa estreita e baixa,

com pouca dispersão.

Tabela 2 – Comparação de massas estelares usando diferentes métodos de cálculo e catálogos disponíveis para o aglomerado de Upper Scorpius. As siglas no cabeçalho representam os métodos e catálogos utilizados: G para a RMM com magnitude na banda G, T para IsocFit, dados de Stauffer et al. (2019) como S19, e os dados de Stassun et al. (2019) como T8.2.

i	M $\pm$ 0.014 (G)	M $\pm$ 0.0098 (T)	M (S19)	M (T8.2)
23	0.217	0.1115	0.192	0.458
28	0.253	0.3007	0.271	0.614
38	0.255	0.1799	0.197	0.572
54	0.200	0.1427	0.247	0.455
62	0.227	0.1169	0.175	0.454
68	0.204	0.1343	0.269	0.483
70	0.254	0.2209	0.289	0.621
101	0.202	0.1118	0.173	0.526
113	0.276	0.2858	0.181	0.642

Os resultados têm uma boa precisão, validada estatisticamente, embora não haja como fazer uma análise comparativa completa utilizando o catálogo de Stauffer et al. (2019), dado o seu intervalo de massas limitado, e o de TESS V8.2, que é dedicado a objetos na sequência principal.

Essas comparações ressaltam a importância de considerar a natureza dos dados e o contexto evolutivo das estrelas ao escolher o método de estimativa de massa. No geral, o método KNN baseado na magnitude G parece ser mais adequado para a amostragem utilizada para esse aglomerado.

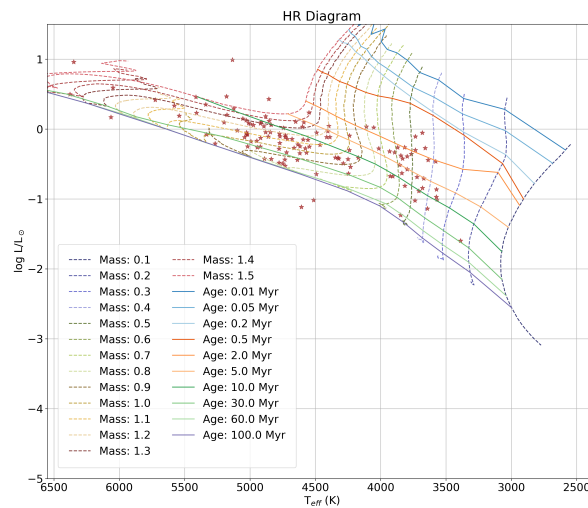
4.4 Aglomerado NGC 869

O aglomerado NGC 869, conhecido também como h Persei, é parte do famoso sistema de aglomerados duplos h e χ Persei. Esse aglomerado possui grande relevância para o estudo da evolução estelar, dada sua rica população de estrelas jovens e massivas. Sua proximidade relativa e composição tornam NGC 869 um excelente laboratório para investigar a distribuição de massas estelares e o progresso evolutivo de estrelas, especialmente as que se encontram na sequência principal e em fases avançadas de vida.

4.4.1 Estimativas de Massa e Ajustes de Isócronas

Para determinar as massas das estrelas no aglomerado NGC 869, utilizamos duas abordagens principais: o método IsocFit - Siess, com temperaturas efetivas extraídas de Gaia Collaboration et al. (2023) e luminosidades do TESS V8.2, e a RMM com base no modelo BHAC15. Para este último utilizamos uma isócrona de 13 milhões de anos e as magnitudes absolutas na banda V. Esses métodos foram aplicados sobre dois conjuntos de dados distintos, provenientes do catálogo TESS V8.2 de Stassun et al. (2019) e do estudo de Moraux et al. (2013).

Figura 16 – DHR para o aglomerado NGC 869.



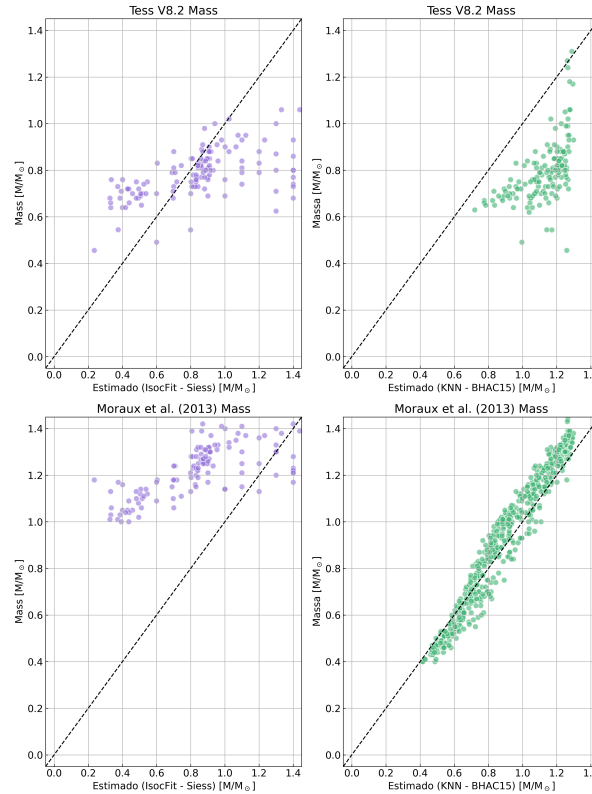
4.4.2 Comparações entre Métodos

A Figura 17 apresenta uma comparação entre as estimativas de massa para NGC 869 obtidas pelos diferentes métodos e conjuntos de dados. No gráfico superior esquerdo, que compara os dados do TESS V8.2 com os valores obtidos com o método IsocFit - Siess, observamos uma leve superestimação de massa para estrelas com mais de $0,75M_{\odot}$, enquanto as estrelas de menor massa apresentam tendência à subestimação. Esse comportamento é refletido pela dispersão dos dados ao redor da linha de tendência, marcada pela linha tracejada.

No gráfico inferior esquerdo, percebemos que nossos valores de massa são menores do que os de Moraux et al. (2013).

Os gráficos da direita, apresentam um padrão distinto. No gráfico superior direito, na comparação com os dados do TESS V8.2, nossas estimativas de massa

Figura 17 – Comparação entre estimativas de massa utilizando diferentes métodos de ajuste de isócronas e magnitudes para dois conjuntos de dados: TESS V8.2 e Moraux et al. (2013). Cada linha de gráficos refere-se a um conjunto de dados, e cada coluna a um método de estimativa.



são menores do que as do catálogo. No gráfico inferior direito, na comparação com os dados de Moraux et al. (2013), há uma melhor concordância com a linha de tendência, especialmente para estrelas entre $0,75M_{\odot}$ e $1,25M_{\odot}$, indicando que a KNN — BHAC15 — V se alinha com os resultados propostos pelos autores.

A análise comparativa entre o IsocFit e a KNN — BHAC15 — V sugere que, para o aglomerado NGC 869, os métodos divergem nas estimativas de massa, cada um corroborando diferentes conjuntos de dados, refletindo a falta de concordância entre as fontes. O IsocFit - Siess tende a superestimar massas de estrelas acima de $0,75M_{\odot}$, enquanto a KNN — BHAC15 — V apresenta uma concordância mais estreita com a linha de tendência, especialmente para estrelas de maior massa nos dados de Moraux et al. (2013).

Embora ambos os métodos sejam válidos, a precisão da KNN — BHAC15 — V parece ser maior para as estrelas de maior massa, o que pode ser significativo em estudos futuros sobre a evolução estelar em NGC 869. A aplicação de catálogos distintos mostrou que a origem dos dados pode influenciar as estimativas de massa,

Tabela 3 – Comparação de massas estelares usando diferentes métodos de cálculo e catálogos disponíveis para o aglomerado de h Persei. As siglas no cabeçalho representam os métodos e catálogos utilizados: V para a RMM com magnitude na banda V, T para IsocFit, dados de Moraux et al. (2013) como M13, e os dados de Stassun et al. (2019) como T8.2

i	$M \pm 0.0038$ (V)	$M \pm 0.019$ (T)	M (M13)	M (T8.2)
2	1.1917	0.900	1.250	0.770
4	1.1712	0.879	1.270	0.800
7	1.2652	0.835	1.310	0.760
8	1.0276	0.332	1.030	0.640
9	0.9781	0.545	1.120	0.750
12	1.1133	0.813	1.230	0.780
13	0.9434	0.458	1.050	0.700
14	1.2078	0.907	1.270	0.810
17	1.1047	0.690	1.150	0.790

sugerindo a importância de ajustes cuidadosos, especialmente em catálogos com informações limitadas sobre extinção e parâmetros fundamentais das estrelas.

4.5 Aglomerado das Plêiades

O aglomerado das Plêiades é um dos aglomerados abertos mais próximos (120 pc, Lodieu et al. 2019) e amplamente estudados, proporcionando uma excelente oportunidade para testar e comparar diferentes métodos de estimativa de massa estelar. Para esta análise, o principal catálogo utilizado é o de Lodieu et al. (2019), que fornece dados astrométricos e fotométricos detalhados. Contudo, este catálogo não inclui informações sobre o tipo espectral das estrelas, o que impede a estimativa direta de temperatura efetiva e luminosidade, conforme discutido na Seção 3.2.

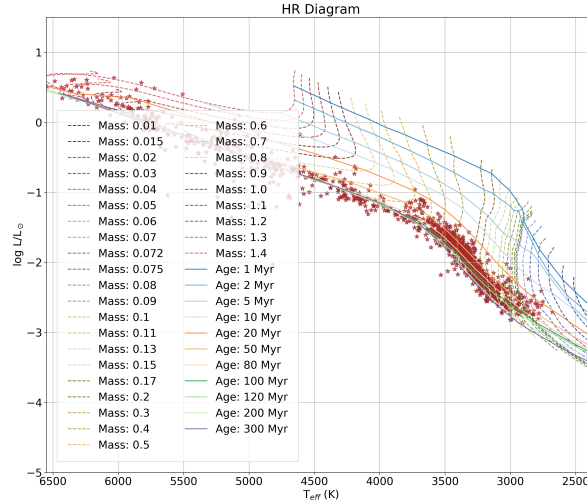
Para contornar essa limitação, utilizamos temperaturas efetivas do catálogo de Gaia Collaboration et al. (2023) e luminosidades do TESS V8.2. Esses dados permitiram a construção de um DHR para as Plêiades, onde as massas estelares foram determinadas com o método IsocFit.

4.5.1 Estimativas de Massa

Após a estimativa de massas com o IsocFit, usando as temperaturas e luminosidades das fontes mencionadas, foi criado um DHR para o aglomerado das Plêiades, seguindo o mesmo procedimento aplicado a outros aglomerados, como a ONC. A

Figura 18 exibe o DHR com as isócronas teóricas do modelo BHAC15.

Figura 18 – DHR das estrelas do aglomerado das Plêiades. As linhas sólidas representam as isócronas teóricas do modelo BHAC15, enquanto as linhas tracejadas representam trilhas evolutivas com massa constante. As estrelas das Plêiades estão marcadas com uma estrela vermelha.



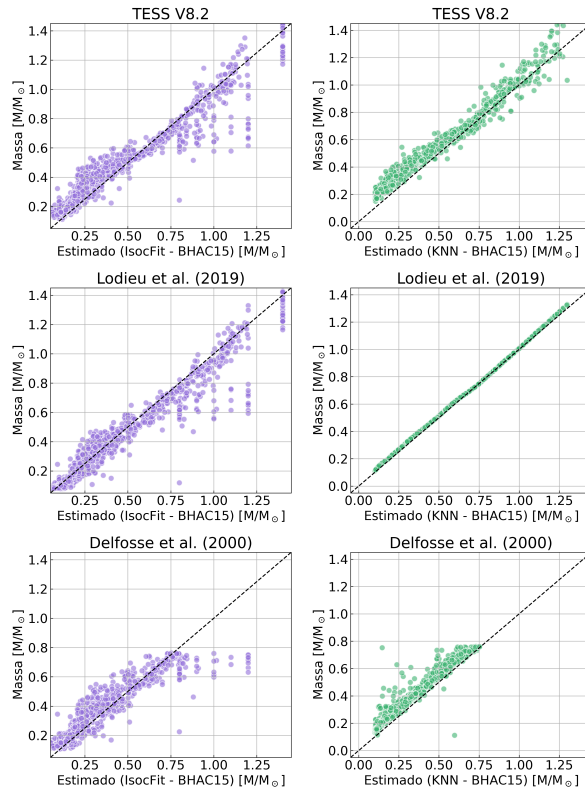
Estudos anteriores apontam uma variação significativa nas estimativas de idade para as Plêiades, variando de 112 ± 5 Milhões de anos (DAHMAN, 2015) até 160 Milhões de anos (GOSSAGE et al., 2018). Neste trabalho, adotamos a idade de 112 milhões de anos, com base nas isócronas BHAC15. Esse modelo foi usado para construir uma RMM na banda G do Gaia DR3, permitindo a estimativa das massas das estrelas.

4.5.2 Comparações entre Métodos

A Figura 19 mostra uma comparação entre as massas estelares estimadas pelos métodos IsocFit e a RMM, ambos utilizando o modelo BHAC15. A comparação foi realizada com dados de três fontes: as massas calculadas a partir do modelo de RMM proposto por Delfosse et al. (2000) para magnitudes na banda K, os dados do catálogo TESS V8.2, e os valores de massa determinados por Lodieu et al. (2019). A linha diagonal tracejada indica a linha de identidade, onde as estimativas de massa coincidem com os valores de referência.

No método IsocFit, ao comparar com os dados do TESS e Lodieu et al. (2019), observamos uma maior dispersão para massas superiores a $0,7 M_{\odot}$, indicando uma

Figura 19 – Comparação entre estimativas de massa utilizando os métodos de ajuste de isócronas e RMM (KNN), ambos com o modelo BHAC15. Cada linha representa um conjunto de dados diferente: TESS V8.2, Lodieu et al. (2019), e Delfosse et al. (2000). A primeira coluna refere-se ao método de ajuste de isócronas, enquanto a segunda representa a RMM. A linha tracejada indica a linha de identidade, onde a estimativa e o valor de referência são iguais.



tendência à superestimação para essas estrelas de maior massa. Para estrelas de baixa massa, no entanto, as estimativas seguem mais de perto a linha de identidade.

Por outro lado, o KNN — BHAC15 — G mostra uma maior consistência ao longo da diagonal, com menor dispersão, sugerindo que esse método é mais robusto para as Plêiades, especialmente para massas intermediárias.

A comparação com os resultados de Delfosse et al. (2000), que utiliza a RMM baseada em sistemas binários, revela uma maior dispersão para estrelas com massas acima de $0,5M_{\odot}$. Para massas menores, os resultados são mais consistentes com os demais catálogos. Contudo, o modelo de Delfosse et al. (2000) é aplicável a um intervalo limitado na banda K (entre 4,5 e 9,5 mag), o que restringe a análise a estrelas com massas até aproximadamente $0,75M_{\odot}$.

Para as Plêiades, o KNN — BHAC15 — G se mostrou mais confiável que o IsocFit, especialmente para estrelas de massa intermediária, onde a dispersão foi

Tabela 4 – Comparação de massas estelares usando diferentes métodos de cálculo e catálogos disponíveis para o aglomerado das Plêiades. As siglas no cabeçalho representam os métodos e catálogos utilizados: G para a RMM com magnitude na banda G, T para IsocFit, dados de Lodieu et al. (2019) como L19, e os dados de Stassun et al. (2019) como T8.2

i	$M \pm 0.015$ (T)	$M \pm 0.015$ (G)	M (T8.2)	M (L19)	M (D00)
8	0.178	0.143	0.205	0.166	0.199
22	1.148	1.236	1.228	1.259	-
23	0.500	0.439	0.459	0.455	0.456
24	0.240	0.190	0.263	0.206	0.224
25	1.100	0.715	0.694	0.718	0.760
27	0.366	0.297	0.384	0.319	0.338
28	0.442	0.376	0.477	0.398	0.433
33	0.315	0.408	0.422	0.425	0.450
34	1.025	1.110	1.089	1.128	-

menor. Essa maior confiabilidade pode ser creditada também aos dados obtidos do catálogo do Gaia DR3, que disponibilizou os dados de correção individuais, paralaxe e extinção, com uma alta precisão. O IsocFit teve dificuldades em estrelas de maior massa, subestimando os valores em alguns casos. A Tabela 4 apresenta os valores estimados pelas duas metodologias e suas comparações com os dados utilizados.

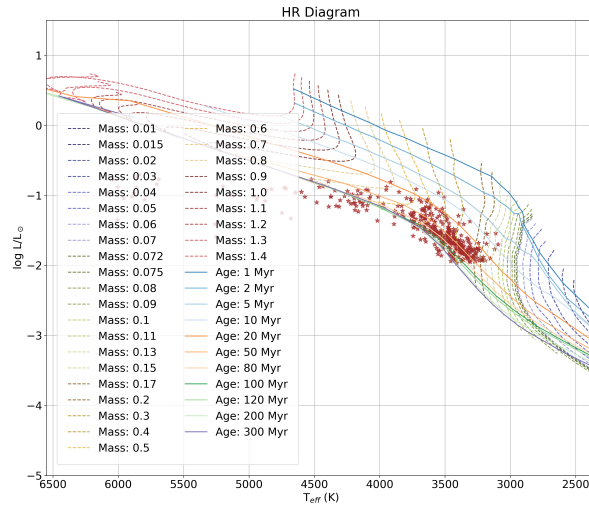
4.6 NGC 2516

NGC 2516 é um aglomerado aberto jovem localizado no plano galáctico, conhecido por conter uma ampla população de estrelas de baixa e alta massa. Esse aglomerado, com suas estrelas em estágios iniciais de evolução, oferece um ambiente ideal para estudar a formação e evolução estelar em aglomerados de baixa idade. Além disso, sua distribuição estelar bem determinada permite uma análise mais detalhada dos diferentes métodos de estimativa de massa estelar.

4.6.1 Estimativas de Massa

As estimativas de massa para NGC 2516 foram obtidas utilizando o modelo de isócronas BHAC15, aplicadas aos dados de luminosidade do catálogo TESS V8.2 e aos dados de temperatura efetiva do Gaia DR3. Foram utilizados dois métodos principais: o ajuste de isócronas IsocFit - BHAC15 e a KNN — BHAC15 — V, ambos com isócronas de 150 milhões de anos.

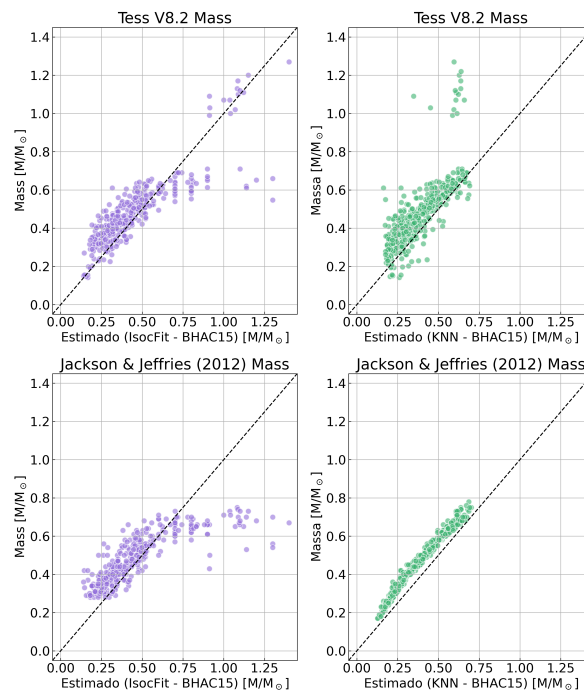
Figura 20 – Diagrama HR para o aglomerado NGC 2516, similar ao gráfico da Figura 18.



4.6.2 Comparações entre Métodos

A Figura 21 apresenta gráficos comparativos das estimativas de massa em NGC 2516. No gráfico superior esquerdo, que mostra os resultados para o catálogo TESS V8.2 utilizando o IsocFit, observa-se uma tendência de divergência nas estimativas de massa para estrelas com massas superiores a $0,6 M_{\odot}$. Já para objetos com massa abaixo desse valor, há uma boa concordância, com um leve espalhamento.

Figura 21 – Gráficos comparativos das estimativas de massa para NGC 2516, similar aos gráficos da Figura 19, mas aplicados ao aglomerado NGC 2516.



No gráfico inferior esquerdo, com os dados de Jackson e Jeffries (2012) e as estimativas do IsocFit, observa-se uma maior concentração ao redor da linha de identidade para estrelas com massas entre $0,25M_{\odot}$ e $0,6M_{\odot}$, sugerindo uma melhor correspondência para essas faixas de massa.

Os gráficos da direita utilizam os resultados obtidos da KNN — BHAC15 — V. No gráfico superior direito, que usa o catálogo TESS V8.2, a distribuição é mais concentrada em torno da linha de identidade para massas entre $0,25M_{\odot}$ e $0,7M_{\odot}$, com menor dispersão em relação ao método de isócronas. Entretanto, algumas estrelas mais massivas apresentam uma discrepância significativa ao serem comparadas com os dados do TESS V8.2. O gráfico inferior direito, com os dados de Jackson e Jeffries (2012), mostra uma excelente concordância com a linha de identidade, refletindo um comportamento quase linear e demonstrando coerência entre a RMM construída neste estudo e o, proposto por Jackson e Jeffries (2012).

Tabela 5 – Comparação de massas estelares usando diferentes métodos de cálculo e catálogos disponíveis para o aglomerado de NGC 2516. As siglas no cabeçalho representam os métodos e catálogos utilizados: V para a RMM com magnitude na banda V, T para IsocFit, dados de Jackson e Jeffries (2012) como J12, e os dados de Stassun et al. (2019) como T8.2

i	$M \pm 0.0057$ (V)	$M \pm 0.0094$ (T)	M (T8.2)	M (J12)
1	0.7000	0.4953	0.5390	0.5700
2	0.7174	0.6689	0.6900	0.7000
3	0.4791	0.3546	0.5890	0.4300
6	0.2170	0.2239	0.3000	0.3100
8	0.2236	0.2631	0.3240	0.3500
9	0.4790	0.4298	0.4400	0.5000
12	0.7000	0.5703	0.5940	0.6600
14	0.2825	0.2946	0.4010	0.3900
15	0.4027	0.3498	0.3400	0.4300

Para o aglomerado NGC 2516, a KNN — BHAC15 — V demonstrou uma maior concordância com os catálogos analisados. O IsocFit - BHAC15, embora útil, apresentou maior dispersão, especialmente para estrelas mais massivas. Isso era esperado, já que, para idades maiores, as isócronas tendem a convergir na sequência principal, levando a uma degenerescência em altas temperaturas e a ambiguidades nas estimativas de massa.

As diferenças observadas entre os dois métodos sugerem que a KNN — BHAC15 — V pode fornecer uma melhor estimativa de massas em aglomerados

abertos com populações estelares mais evoluídas, como NGC 2516. No entanto, é importante considerar as limitações de cada método e a faixa de massa das estrelas ao escolher a abordagem mais adequada para a estimativa de massa.

5 CONCLUSÃO

Os resultados obtidos demonstram a eficácia dos métodos de estimativa de massa estelar aplicados a diferentes aglomerados estelares. Os modelos de regressão para a relação massa-magnitude mostraram-se robustos, com alta correlação entre as massas previstas e observadas, validado pelos testes estatísticos. O método de ajuste de isócronas apresentou limitações, principalmente para estrelas de maior massa, com uma tendência à subestimação em certos aglomerados. Por outro lado, o método de relação massa-magnitude, utilizando o modelo BHAC15, forneceu resultados mais precisos consistentemente, especialmente para estrelas de baixa e média massa, embora apresente maior dispersão para objetos mais massivos e para aglomerados que tenham uma dispersão maior em idade.

A aplicação desses métodos aos diferentes aglomerados revelou que, para o ajuste da relação massa-magnitude utilizando modelos teóricos de isócronas, o modelo baseado em K-ésimos Vizinhos Próximos (KNN) foi o que obteve melhores métricas em termos de precisão geral, enquanto o ajuste de isócronas é mais preciso para estimativas em aglomerados mais jovens ou com uma heterogeneidade maior nas idades. Assim, a relação massa-magnitude mostrou-se mais adaptável às condições variáveis dos aglomerados estudados, oferecendo estimativas de massa mais confiáveis para uma ampla gama de massas estelares, precisando de menos informação para ser utilizado.

REFERÊNCIAS

BABUSIAUX, C. et al. Gaia data release 3. catalogue validation. **Astronomy and Astrophysics**, v. 674, p. A32, 2023.

BARAFFE, I. et al. New evolutionary models for pre-main sequence and main sequence low-mass stars down to the hydrogen-burning limit. **Astronomy & Astrophysics**, v. 577, p. A42, April 2015.

BELLO-GARCÍA, A. et al. The carmenes search for exoplanets around m dwarfs – a deep transfer learning method to determine T_{eff} and $[M/H]$ of target stars. **Astronomy & Astrophysics**, apr 2023.

BENEDICT, G. F. et al. The solar neighborhood. xxxvii. the mass–luminosity relation for main-sequence m dwarfs. **The Astronomical Journal**, v. 152, n. 5, p. 141, October 2016.

CHABRIER, G. The initial mass function: From salpeter 1955 to 2005. v. 327, p. 41, January 2005.

CIEZA, L.; BALIBER, N. Testing the disk regulation paradigm with spitzer observations. ii. a clear signature of star-disk interaction in ngc 2264 and the orion nebula cluster. **The Astrophysical Journal**, v. 671, p. 605–615, December 2007.

DAHM, S. E. Reexamining the lithium depletion boundary in the pleiades and the inferred age of the cluster. **The Astrophysical Journal**, v. 813, n. 2, p. 108, 2015.

DAVIES, C. L.; GREGORY, S. G.; GREAVES, J. S. Accretion discs as regulators of stellar angular momentum evolution in the onc and taurus–auriga. **Monthly Notices of the Royal Astronomical Society**, v. 444, n. 2, p. 1157–1176, October 2014.

DELFOSSÉ, X. et al. Accurate masses of very low mass stars. iv. improved mass–luminosity relations. **Astronomy and Astrophysics**, v. 364, p. 217–224, December 2000.

DIAS, B. et al. Self-consistent physical parameters for five intermediate-age smc stellar clusters from cmd modelling. **Astronomy and Astrophysics**, v. 561, p. A106, jan 2014.

ESA. **The Hipparcos and Tycho Catalogues**. [S.l.: s.n.], 1997. (ESA SP-1200).

Gaia Collaboration et al. Gaia data release 3. summary of the content and survey properties. **Astronomy and Astrophysics**, v. 674, p. A1, 2023.

GIOVINAZZI, M. R.; BLAKE, C. H. A mass–magnitude relation for low-mass stars based on dynamical measurements of thousands of binary star systems. **The Astronomical Journal**, v. 164, n. 4, p. 164, oct 2022.

GLIESE, W. **Catalogue of Nearby Stars. Edition 1969**. Karlsruhe: Verlag G. Braun, 1969. 117 p. (Veröffentlichungen des Astronomischen Rechen-Instituts Heidelberg, 22).

GOSSAGE, S. et al. Age determinations of the hyades, praesepe, and pleiades via mesa models with rotation. **The Astrophysical Journal**, v. 863, n. 1, p. 67, 2018.

GRAY, R. O.; CORBALLY, C. J. **Stellar Spectral Classification**. Princeton, New Jersey: Princeton University Press, 2009. ISBN 978-0-691-12510-7.

HARTMANN, L. **Accretion Processes in Star Formation**. 2nd. ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2008.

HERCZEG, G. J.; HILLENBRAND, L. A. Empirical isochrones for low mass stars in nearby young associations. **The Astrophysical Journal**, v. 808, p. 23, 2015.

HILLENBRAND, L. A. On the stellar population and star-forming history of the orion nebula cluster. **The Astronomical Journal**, v. 113, p. 1733, May 1997.

JACKSON, R. J.; JEFFRIES, R. D. Why do some young cool stars show spot modulation while others do not?: Starspots on m dwarfs in ngc 2516. **Monthly Notices of the Royal Astronomical Society**, v. 423, n. 3, p. 2966–2976, 2012.

JØRGENSEN, B. R.; LINDEGREN, L. Determination of stellar ages from isochrones: Bayesian estimation versus isochrone fitting. **Astronomy & Astrophysics**, v. 436, n. 1, p. 127–143, jun 2005.

KAEUFER, T. et al. Analysing the seds of protoplanetary disks with machine learning. **Astronomy and Astrophysics**, v. 672, p. A30, apr 2023.

KERBER, L. O.; SANTIAGO, B. X. Physical parameters of rich lmc clusters from modeling of deep hst colour-magnitude diagrams. **Astronomy and Astrophysics**, v. 435, p. 77–93, may 2005.

KERBER, L. O.; SANTIAGO, B. X.; BROCATO, E. Physical parameters of 15 intermediate-age lmc clusters from modelling of hst colour-magnitude diagrams. **Astronomy and Astrophysics**, v. 462, p. 139–156, jan 2007.

KIRKPATRICK, J. D.; REID, I. N.; LIEBERT, J.; CUTRI, R. M.; NELSON, B.; BEICHMAN, C. A.; DAHN, C. C.; MONET, D. G.; GIZIS, J. E.; SKRUTSKIE, M. F. Dwarfs cooler than “m”: The definition of spectral type “l” using discoveries from the 2-micron all-sky survey (2mass). **The Astrophysical Journal**, v. 519, n. 802, p. 802–833, July 1999.

KOUNKEL, M. et al. Untangling the galaxy. iv. empirical constraints on angular momentum evolution and gyrochronology for young stars in the field. **The Astronomical Journal**, v. 164, n. 4, p. 137, October 2022.

LODIEU, N. et al. A 5d view of the alpha per, pleiades, and praesepe clusters. **Astronomy & Astrophysics**, v. 628, p. A66, 2019.

LUHMAN, K. L.; ESPLIN, T. L. Refining the census of the upper scorpius association with gaia. **The Astronomical Journal**, v. 160, p. 44, 2020.

MANN, A. W. et al. How to constrain your m dwarf. ii. the mass-luminosity-metallicity relation from 0.075 to 0.70 solar masses. **The Astrophysical Journal**, v. 871, p. 63, jan 2019.

MEINGAST, S.; LOMBARDI, M.; ALVES, J. Estimating extinction using unsupervised machine learning. **Astronomy & Astrophysics**, v. 601, p. A137, may 2017.

MORAU, E. et al. The monitor project: Stellar rotation at 13 myr: I. a photometric monitoring survey of the young open cluster h per. **Astronomy & Astrophysics**, v. 560, p. A13, December 2013.

MOYA, A.; ZUCCARINO, F.; CHAPLIN, W. J.; DAVIES, G. R. Empirical relations for the accurate estimation of stellar masses and radii. **The Astrophysical Journal Supplement Series**, v. 237, n. 2, p. 21, 2018.

NIDHI, S. et al. Estimation of stellar parameters and mass accretion rate of classical t tauri stars from lamost dr6. **Journal of Astrophysics and Astronomy**, v. 44, n. 2, p. 75, jul 2023.

PADMANABHAN, T. **An Invitation to Astrophysics**. Singapore: World Scientific Publishing Co. Pte. Ltd., 2006. ISBN 981-256-687-2 (pbk). ISBN 981-256-638-4.

PAEGERT, M.; STASSUN, K. G.; COLLINS, K. A.; PEPPER, J.; TORRES, G.; JENKINS, J.; TWICKEN, J. D.; LATHAM, D. W. **TESS Input Catalog versions 8.1 and 8.2: Phantoms in the 8.0 Catalog and How to Handle Them**. 2021. Disponível em: <<https://arxiv.org/abs/2108.04778>>.

PECAUT, M. J.; MAMAJEK, E. E. Intrinsic colors, temperatures, and bolometric corrections of pre-main-sequence stars. **The Astrophysical Journal Supplement Series**, v. 208, n. 1, p. 9, September 2013.

PECAUT, M. J.; MAMAJEK, E. E.; BUBAR, E. J. A revised age for upper scorpius and the star formation history among the f-type members of the scorpius-centaurus ob association. **The Astrophysical Journal**, v. 746, p. 154, 2012.

REBULL, L. M. et al. Rotation of low-mass stars in upper scorpius and ρ ophiuchus with k2. **The Astronomical Journal**, v. 155, n. 5, p. 196, April 2018.

RIEKE, G. H.; LEBOWSKY, M. J. The interstellar extinction law from 1 to 13 microns. **The Astrophysical Journal**, v. 288, p. 618, jan 1985.

SARRO, L. M. et al. Estimates of the atmospheric parameters of m-type stars: A machine-learning perspective. **Monthly Notices of the Royal Astronomical Society**, v. 476, n. 1, p. 1120–1139, may 2018.

SERENELLI, A. et al. Weighing stars from birth to death: mass determination methods across the hrd. **The Astronomy and Astrophysics Review**, v. 29, n. 1, p. 4, December 2021.

SIESS, L.; DUFOUR, E.; FORESTINI, M. An internet server for update pre-main sequence tracks of low- and intermediate-mass stars. **Astronomy & Astrophysics**, 2000.

SQUICCIARINI, V.; BONAVIDA, M. Madys: the manifold age determination for young stars: I. isochronal age estimates and model comparison. **Astronomy & Astrophysics**, v. 666, p. A15, October 2022.

STASSUN, K. G. et al. The revised tess input catalog and candidate target list. **The Astronomical Journal**, v. 158, p. 138, October 2019.

STAUFFER, J. et al. Rotational evolution of young, binary m dwarfs. **The Astronomical Journal**, v. 156, 2019.

TAYLOR, M. B. Topcat & stil: Starlink table/votable processing software. v. 347, p. 29, 2005.

WADEKAR, D. et al. **The SZ flux-mass (Y - M) relation at low halo masses: improvements with symbolic regression and strong constraints on baryonic feedback.** 2022. ArXiv. Accessed on 27 Mar. 2023. Disponível em: <<http://arxiv.org/abs/2209.02075>>.

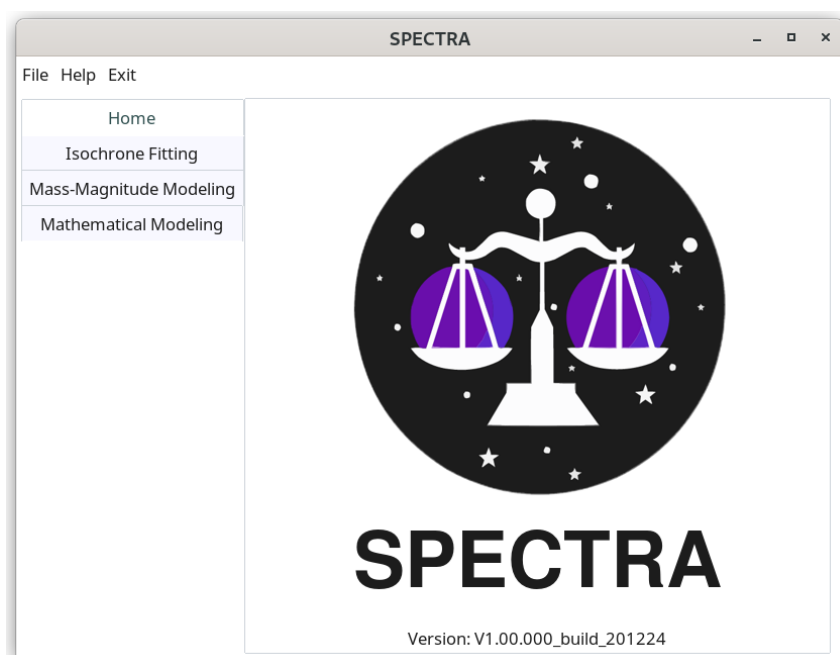
Apêndices

Apêndice A: *Stellar Parameter Estimation and Calculation Tools for Research and Analysis* (SPECTRA)

Como uma maneira de otimizar a determinação de massa para diferentes aglomerados, construiu-se o *software Stellar Parameter Estimation and Calculation Tools for Research and Analysis* (SPECTRA), que encontra-se atualmente em sua versão de 2024.12.15t, e foi desenvolvido por João Paulo Matos Dias Gomes, disponível em <<https://github.com/Gomes-JP/spectra>>. Trata-se de uma ferramenta versátil projetada para a análise e cálculo de propriedades estelares, incluindo massa, idade, luminosidade, temperatura, raio e distância. O *software* integra funcionalidades como ajuste de isócronas, modelagem por regressão, imputação de dados e visualização. Ele depende de bibliotecas Python amplamente utilizadas, como `numpy`, `pandas` e `ttkbootstrap`, garantindo compatibilidade com fluxos de trabalho astrofísicos estabelecidos.

A principal motivação para o desenvolvimento do SPECTRA é a necessidade de ferramentas acessíveis, precisas e abrangentes para pesquisas astrofísicas. O *software* atende a essa demanda oferecendo uma interface amigável (Figura A.1) e algoritmos avançados para análise do comportamento estelar. Ele permite que pesquisadores e educadores estimem parâmetros estelares chave, modelem estados evolutivos e visualizem dados de forma eficaz.

Figura A. 1 – Interface gráfica desenvolvida para as ferramentas do *software* SPECTRA.



O *software* processa dados fornecidos no formato CSV, utilizando consultas estruturadas para extrair e analisar parâmetros estelares a partir de dados de modelos teóricos de evolução e interior estelar. Ele inclui funcionalidades para filtrar conjuntos de dados e lidar com entradas incompletas, implementar métodos de imputação como KNN e técnicas iterativas para tratar dados ausentes, além de mapear propriedades estelares observadas em isócronas teóricas. Essas capacidades garantem que os dados de entrada sejam preparados e processados de forma eficaz, permitindo a geração de modelos confiáveis e precisos.

A inspeção de dados é parte integrante do fluxo de trabalho do SPECTRA. Os usuários podem explorar seus conjuntos de dados de forma interativa por meio de ferramentas visuais, como diagramas HR e gráficos de diagnóstico, que ajudam a interpretar relações complexas entre estrelas. O *software* também permite que os usuários realizem análises de correlação para identificar as características mais relevantes para os parâmetros alvo. Além disso, relatórios de desempenho resumem a precisão dos modelos utilizando métricas como RMSE, MAE e R^2 (Tabela 1), permitindo aos usuários avaliar e refinar suas análises.

Tabela A. 1 – Exemplo de relatório das métricas obtidas para os modelos gerados para o melhor conjunto de Hiperparâmetros de cada algoritmo.

Modelo	RMSE	MAE	R^2	AIC	Score
Bayesian	0.077	0.067	0.942	-511.024	0.997
Linear	0.077	0.067	0.942	-511.026	0.997
ElasticNet	0.077	0.068	0.942	-510.409	1.000
Support Vector	0.006	0.006	1.000	-988.982	0.104
Decision Tree	0.002	0.002	1.000	-1243.508	0.041
Random Forest	0.001	0.001	1.000	-1400.027	0.018
Gradient Boosting	0.001	0.001	1.000	-1437.803	0.013
AdaBoost	0.008	0.007	0.999	-943.724	0.123
KNeighbors	0.000	0.000	1.000	-1560.472	0.000

O SPECTRA possui planos para desenvolvimento contínuo, visando, além da melhora na sua funcionalidade, a integração de novos módulos com novas funções. Atualizações futuras incluirão a integração de modelos teóricos de evolução e interior estelar adicionais, ampliando a gama de dados suportados. O *software* também contará com a otimização automatizada para modelos de regressão e ajuste de isócronas, reduzindo o esforço manual. O desenvolvimento de APIs permitirá a integração com outras ferramentas e bases de dados astrofísicas, aumentando sua versatilidade.